

MALARIA

Beatriz Crespo Martín. Joan Francesc Jofre Vidal. María Peñaranda Vera. Luisa Martín Pena.

INTRODUCCIÓN

La malaria es potencialmente mortal y precisa un diagnóstico y un tratamiento urgentes. Es una infección producida por protozoos del género *Plasmodium* spp cuyo vector es la hembra del mosquito *Anopheles*, de amplia distribución mundial, aunque confinado a áreas de clima tropical. Existen 5 especies de parásitos que infectan a los seres humanos: *P. falciparum*, *P. vivax*, *P. ovale*, *P. ovale*, *P. malariae* y *P. knowlesi*. Entre ellos, *P. falciparum* y *P. vivax* son los más frecuentes y el primero el más peligroso, ya que tiene tasas de complicaciones y mortalidad más elevadas.

En zonas donde sea endémica toda fiebre es MALARIA hasta que se demuestre lo contrario.

Diagnóstico:

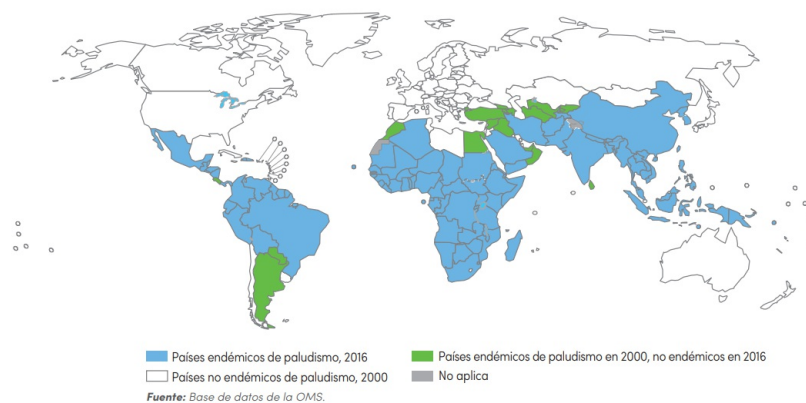
El diagnóstico de la malaria se basa en una serie de criterios clínicos, epidemiológicos y de laboratorio que con una adecuada anamnesis y examen físico pueden orientar con alto grado de certeza sobre la sospecha de la enfermedad.

DIAGNÓSTICO

Anamnesis

Antecedente de exposición en los últimos 15 días en áreas conocidas de transmisión activa de la enfermedad (ocupación, turismo, desplazamientos) o contacto con personas que hayan sufrido malaria, transfusiones u hospitalización.

Países endémicos de paludismo en 2000 y 2016



Clínica

La clínica se produce tras un periodo de incubación entre siete y treinta días, más del 90% de las infecciones por *P. falciparum* importadas se manifiestan con clínica estando todavía en zona malárica o durante el primer mes después de la llegada. Sin embargo, en *P. vivax*, *P. ovale* y *P. malariae*, más del 45% pueden aparecer pasado el primer mes y hasta un año después de llegar. Los signos y síntomas de la malaria son inespecíficos, pero los más frecuentes son:

- Malestar general.
- Fiebre.
- Cefalea.
- Artromialgias y astenia intensa.

Ocasionalmente el cuadro se acompaña de síntomas inespecíficos como náuseas, vómitos, diarrea y dolor abdominal, simulando otras entidades infecciosas.

Malaria grave usualmente se manifiesta con uno o más de los siguientes criterios: alteración conciencia, crisis comiciales, distress respiratorio, edema pulmonar, insuficiencia renal moderada-grave, shock, anemia grave, parasitemia > 10%

La malaria grave y la afección cerebral son más frecuentes en la mujer embarazada, especialmente durante el 2º y 3º trimestre.

Exploración física

En la exploración física se puede presentar ictericia, palidez mucosa y en ocasiones palpase esplenomegalia.

Pruebas complementarias

- Hemograma.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, GGT, LDH, bilirrubina, amilasa, PCR.
- Coagulación.

En los hallazgos analíticos, como alteración más frecuente, se halla la trombocitopenia (en el 80-85% de los casos), la anemia (en el 30% de los casos), leucopenia (en el 20% de los casos), LDH y bilirrubina aumentadas, y puede haber hipoglucemia.

Las técnicas disponibles para diagnóstico de la malaria son:

- La gota gruesa y la extensión fina de sangre —ambas con tinción de Giemsa—.
- Test rápidos de detección de antígenos (TRD).
- Racción en cadena de la polimerasa (PCR) convencional (multiplex) y la PCR a tiempo real.

Se realizarán 3 gotas gruesas (separadas 12h si es necesario): tubo de hemograma (gota gruesa, test rápido Ag malaria, PCR plasmodium)

Si están disponibles cualquiera de ellas nos pueden permitir el diagnóstico urgente, pero si el resultado se retrasa se debe iniciar un tratamiento empírico cuando la sospecha de malaria es alta o el paciente está grave.

TRATAMIENTO

Adultos con *P. falciparum* CON criterios de gravedad:

- Artesunato EV: 2,4 mg/kg a las 0, 12h, 24h y cada 24 horas hasta poder iniciar el tratamiento oral. Medicamento extranjero.

Adultos con *P. falciparum* SIN criterios de gravedad:

- Riamet 20mg/120mg (artemeter/lumefantrina): 4 comp a las 0h y a las 8h y cada 12h el 2º y 3º día (total 24 comp). *Medicación extranjera, necesidad de informe individualizado para la solicitud.

Adultos con *P. vivax* sensible a cloroquina, *P. ovale* y *P. malariae*:

- Resochin 250mg o Dolquine 200mg (155mg cloroquina base): 4 comp a las 0h, seguidos de 2 comp a las 6h, 24h y 48h (4:2:2:2, total 10).

*En *Plasmodium vivax* y *Plasmodium ovale* asociar primaquina tras comprobar que no existe déficit de 6 fosfato deshidrogenasa:

- En *P. vivax*: Primaquine 7.5mg base: 4 comp/día (30mg) durante 14 días.

- En P. ovale: Primaquine 7.5mg base: 2 comp/día (15mg) durante 14 días.
- Plasmodium vivax resistente a cloroquina (Indonesia y Papua nueva Guinea) se tratará como Plasmodium falciparum

Tratamiento de malaria en mujeres embarazadas

- **Embarazadas 1º trimestre con P.falciparum CON criterios de gravedad:** Quinina EV: dosis de carga 20 mg/Kg, seguido de 10mg/Kg/8h, 7días (con suero glucosado 5% y monitorización ECG) + Clindamicina EV 100 mg/Kg/12h, 7días.
- **Embarazadas 2º y 3º trimestre con P. falciparum CON criterios de gravedad:** Artesunato EV: 2,4 mg/kg a las 0, 12h, 24h y cada 24 horas hasta poder iniciar el tratamiento oral. Medicación extranjera.

Alternativa durante todo el embarazo

- **Embarazadas 1º trimestre con P. Falciparum SIN criterios de gravedad:** Sulfato de quinina 850 mg/8h VO + Clindamicina 450mg/8h, 7 días.
- **Embarazadas 2 y 3º trimestre con P. Falciparum SIN criterios de gravedad:** Riamet 20mg/120mg (artemeter/lumefantrina) 4 comp a las 0 y a las 8h y cada 12h el 2º y 3º día (total 24 comp) Medicación extranjera, necesidad de informe individualizado para su solicitud.
- **Embarazadas por P. vivax sensible a cloroquina, P. Ovale y P. Malariae:** Resochin 250mg o Dolquine 200mg (155mg cloroquina base): 4 comp a las 0h, seguidos de 2 comp a las 6h, 24h, 48h (4:2:2:2).
- En Plasmodium Vivax y Plasmodium Ovale, al estar contraindicada la primaquina en embarazo, dar cloroquina 155 mg base: 2 comp cada semana hasta el parto.

Tratamiento de malaria en niños

- **Niños P. falciparum CON criterios de gravedad:** Artesunato: <20 kg 3mg/Kg EV a las 0, 12h, 24h y cada 24h hasta poder iniciar el tratamiento oral. >20kg 2,4 mg/kg EV a las 0, 12h, 24h y cada 24h hasta poder iniciar el tratamiento oral. Medicación extranjera.
- **Niños P. falciparum SIN criterios de gravedad:** Riamet 20mg/120mg (artemeter/lumefantrina) a las 0h, a las 8h, y cada 12h el 2º y 3º día (total 24 comp). Según el peso: < 5Kg: ½ comprimido; 5-14kg (< 3 años): 1 comp; 15-24kg (3-8 años): 2 comp; 25-34kg (9-14 años): 3 comp ; > 34 kg: igual que adultos. Medicación extranjera, necesidad de informe individualizado para su solicitud.
- Niños por P. vivax sensible a cloroquina, P. ovale y P. malariae
 - Resochin 250mg o Dolquine 200mg (155mg cloroquina base): 10mg de cloroquina base/Kg a las 0h, seguidos de 5mg de cloroquina base/Kg a las 12h, 24h, 48h.
 - Primaquina, aunque ha demostrado ser segura en niños, sigue sin recomendarse a menores de 4 años (en el resto realizar la prueba de déficit de 6 fosfato deshidrogenasa antes de su administración)

Alternativas:

Adultos con P. falciparum CON criterios de gravedad: Quinina EV dosis de carga 20 mg/Kg, seguido de 10mg/Kg cada 8h, 7días (con suero glucosado y monitorización ECG) + Doxiciclina EV 100 mg/12h, 7días. Pasar a tratamiento oral cuando sea posible

Adultos con P. falciparum SIN criterios de gravedad:

- **Atovaquona-proguanil 250/100mg (Malarone 250/100mg):** 4 comp/día, 3 días
 - Sulfato de quinina 850 mg/8h + Doxiciclina 100 mg/12h, 7 días.
- **Eurartesim 40mg/320mg (dihidroartemisina 40mg -piperaquina tetrafosfato 320mg).** < 75

kg: 3 comp/día, 3 días, > 75kg: 4 comp/día, 3 días.

Embarazadas 1º, 2º y 3º trimestre con *P. falciparum* CON criterios de gravedad: Quinina EV: dosis de carga 20 mg/Kg, seguido de 10mg /Kg /8h, 7días (con suero glucosado 5% y monitorización ECG) + Clindamicina EV 100 mg/Kg/12h, 7días.

Embarazadas 1º, 2º y 3º trimestre con *Plasmodium falciparum* SIN criterios de gravedad: Sulfato de quinina 850 mg/8h + Clindamicina 450mg/8h, 7 días.

Niños *P. falciparum* CON criterios de gravedad: Quinina EV: 10mg/Kg/8h, 7días (con suero glucosado 5% y monitorización ECG) + Clindamicina EV 25-40mg mg/Kg/día (en 3 o 4 dosis), 7días.

Pasar a tratamiento oral cuando sea posible

Niños *P. falciparum* SIN criterios de gravedad: Malarone según peso. Comprimidos pediátricos (62.5/25), comprimidos adultos (250/100). En <5Kg: contraindicada; 5-8Kg: 2 comp pediátricos /24h, 3días; 9-10 Kg: 3 comp pediátricos/24h, 3 días ; 11-20 kg: 1 comp adulto/24h, 3 días; 21-30 kg 2 comp adulto/24h, 3días; 31-40 kg: 3 comp adulto/24h, 3 días, >40 kg igual que adultos 4 comp/24h, 3 días

Sulfato de quinina 10mg de sal/kg/8horas + Clindamicina 25-40mg/Kg/día, dividido en 3-4 dosis, 7 días

Recomendaciones

Solicitar gota gruesa de control a las 48h para ver respuesta al tratamiento.

Los pacientes con malaria requieren ingreso al menos 12-24h, hasta comprobar tolerancia y seguridad del tratamiento.

- Malaria con criterios de gravedad: valorar ingreso en UCI.
- Malaria sin criterios de gravedad: ingreso en MI o en UCE.

BIBLIOGRAFÍA

COLERA

Helmuth Guillen Zabala, Jesica Abadía Otero, María Rey Hernández.

INTRODUCCIÓN

El cólera es una diarrea acuosa aguda causada por la ingestión de *Vibrio cholerae* serogrupos O1 o O139 productores de toxinas. Los seres humanos son el único hospedador natural conocido. La enfermedad se transmite tras la ingesta de agua o alimentos contaminados por restos fecales, siendo una enfermedad estrechamente ligada al saneamiento deficiente y la falta de agua potable. Es endémico en el sur-suroeste Asiático y en África, aunque puede causar epidemias en cualquier región del mundo.

En regiones endémicas entre 40-80% de las infecciones son asintomáticas, y los pacientes sintomáticos generalmente presentan diarreas leves, de modo similar a otras enfermedades gastrointestinales, con náuseas, vómitos y diarreas. Las infecciones más severas cursan con diarrea secretora aguda que puede ser mortal por la gran deshidratación que causan, y generalmente se produce en niños pequeños y personas no expuestas anteriormente a la infección.

En regiones epidémicas las tasas de infección severa son similares en adultos y niños, y generalmente las tasas de letalidad son altas (hasta 70% en diarreas masivas sin tratamiento).

El periodo de incubación es extremadamente corto (12 horas a 5 días) y el periodo infeccioso tiene una duración de 2 días a 2 semanas a partir del inicio de los síntomas. La eliminación de patógenos puede extenderse varios días en personas con infección asintomática, durante los cuales pueden infectar a otras personas.

DIAGNÓSTICO

Se debe sospechar cólera cuando un paciente de cinco años o más desarrolla una deshidratación grave debido a diarrea acuosa aguda, incluso en un área donde no se sabe que el cólera sea endémico. En áreas endémicas, se debe sospechar cólera en pacientes de dos años o más con diarrea acuosa aguda. En países desarrollados donde el cólera es poco frecuente, las pistas epidemiológicas que podrían aumentar la sospecha de *V. cholerae* en un paciente con diarrea acuosa incluyen el viaje a zonas endémicas, áreas donde se producen brotes de cólera o la ingestión de mariscos crudos o poco cocidos.

Clínica: el espectro de manifestaciones clínicas asociadas al cólera puede oscilar desde una colonización asintomática hasta formas más graves de enfermedad (cholera gravis), dependiendo de factores como el inóculo ingerido, el biotipo y la existencia de inmunidad preexistente en el hospedador.

Diarrea: mientras que los casos leves de infección por *V. cholerae* pueden ser clínicamente indistinguibles de otras causas de enfermedad diarreica, la pérdida profusa y rápida de líquidos y electrolitos marca al cólera como una entidad clínicamente distinta. La diarrea suele ser indolora, sin tenesmo. En los adultos, la producción de heces puede alcanzar hasta 1 litro por hora en los casos más graves. En los niños, la tasa máxima de excreción de heces en el cólera grave suele ser entre 10 y 20 cc/kg/hora. Esta tasa de pérdida de líquidos no se observa típicamente en otras causas de enfermedad diarreica.

Otros síntomas gastrointestinales. Los vómitos, con frecuencia con emesis acuosa, son frecuentes y pueden comenzar antes o después de la aparición de la diarrea. Los pacientes pueden tener cólicos abdominales, pero por lo general no tienen el dolor abdominal franco asociado clásicamente con la disentería.

Manifestaciones de hipovolemia y pérdida de electrolitos: debido a la rápida pérdida de líquidos y

electrolitos característica de la diarrea asociada con cólera grave, la hipovolemia y las anomalías de los electrólitos son las complicaciones más importantes. La hipovolemia grave puede ocurrir a las pocas horas del inicio de los síntomas.

Pruebas complementarias: Solicitar según situación clínica hemograma, función renal y reactantes de fase aguda, gasometría, además de coprocultivo. Las pruebas de laboratorio en pacientes con cólera pueden revelar hipopotasemia, hiponatremia o hipernatremia (aunque el cólera se asocia con mayor frecuencia a la deshidratación isonatrémica), hipocalcemia y acidosis. La insuficiencia renal con necrosis tubular aguda puede ocurrir a medida que disminuye la producción de orina. En los niños, el agotamiento de las reservas de glucógeno y la gluconeogénesis inadecuada pueden provocar síntomas de hipoglucemia grave o incluso coma. El diagnóstico definitivo de cólera se basa en el aislamiento del organismo de las muestras clínicas (cultivo de heces), lo que también permite determinar el perfil de susceptibilidad a los antibióticos. Existen muchos test rápidos que se pueden utilizar para realizar un diagnóstico presuntivo de cólera, basados en diversas técnicas inmunológicas o moleculares con la intención de proporcionar resultados inmediatos en los puntos de atención, tales como el test de coagulación, el Sensitive Membrane Antigen Rapid Test, el Institut Pasteur and Crystal VC rapid dipsticks y el Médicos. El diagnóstico mediante PCR ha demostrado una alta sensibilidad y especificidad.

Diagnóstico de cólera
Diarrea acuosa aguda
Enfermedad caracterizada por 3 o más deposiciones acuosas (no sanguinolentas) dentro de un período de 24 horas.
Caso sospechoso En las zonas donde no se ha declarado un brote de cólera. - Cualquier paciente de 2 años o más que presente diarrea acuosa aguda y deshidratación grave o que muera por diarrea acuosa aguda. En las zonas donde se declara un brote de cólera. - Cualquier persona que presente o muera de diarrea acuosa aguda
Caso confirmado Un caso sospechoso con presencia de <i>Vibrio cholerae</i> O1 o O139 confirmada por cultivo o PCR y, en países en los que el cólera no esté presente o haya sido eliminado, debe demostrarse que la cepa es toxigénica.
Adaptado de Interim Guidance Document on Cholera Surveillance (5).

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

Rehidratación: el pilar básico de tratamiento del cólera es la reposición hídrica intensiva. Esta reposición debe basarse en el déficit de fluidos estimado, así como en las pérdidas observadas. Un error frecuente en el manejo del cólera es la infraestimación de volumen o velocidad de reposición de las pérdidas. El uso de camillas para enfermos de cólera es sencillo y barato, en su ausencia se puede calcular una pérdida de 10-20ml/kg de peso en cada episodio de diarrea o vómito.

Es importante recordar que en aquellos pacientes con pérdidas graves o shock debe realizarse reposición intravenosa rápidamente para recuperar un adecuado volumen sanguíneo, evaluable mediante tensión arterial normal así como pulso arterial radial palpable. Por ejemplo, un adulto de 50 kilogramos podría llegar a necesitar un volumen de 5 litros de los cuales un 40% deberían infundirse en 30 minutos, seguidos de 3 litros las siguientes 3 horas. Una vez realizada la resucitación es necesario reevaluar el estado de hidratación de los pacientes cada dos horas o más frecuentemente en el caso de diarreas profusas o vómitos intensos. Además, en aquellos pacientes que presenten hipoglucemia sintomática está indicado reponer 0,25-0,5 g de glucosa

por kilogramo de peso por vía intravenosa hasta que sea tolerada la vía oral.

Siempre que sea posible, la vía oral es preferida para el mantenimiento ya que las soluciones de hidratación oral disponibles en el mercado contienen mayor concentración de iones (sodio y potasio) y glucosa que aquellas para hidratación intravenosa, especialmente teniendo en cuenta que las pérdidas de sodio y potasio por heces en cólera son mayores que en otras enfermedades. Además, diversos estudios han demostrado que el uso de soluciones de hidratación oral preparadas con polvo de arroz puede reducir la cantidad y duración de la diarrea, aunque son más complicadas de preparar. Las pérdidas pueden llegar a 250-300ml/kg de peso al día. En ocasiones puede ser necesario utilizar además Ringer Lactato con suplementos de cloruro potásico.

Finalmente la introducción de dieta altamente calórica tan pronto como sea posible es útil para prevenir complicaciones inmediatas como hipoglucemia e hipocalemia así como evitar desnutrición.

Antibioterapia. En aquellos pacientes en los que se sospeche cólera es necesario iniciar tratamiento antibiótico oral tan pronto como se controlen los vómitos, lo que suele ocurrir unas 4 horas después de iniciar reposición hídrica. El tratamiento antibiótico no solo reduce el volumen total de deposiciones y acorta la diarrea a 48 horas de evolución, si no que por lo tanto, disminuye la cantidad de *Vibrio* excretado, sirviendo como medida de control poblacional.

La elección de antibiótico debe ser guiada por la sensibilidad de las cepas de *V. cholerae* aisladas en el área de contagio.

Macrólidos: (250mg, 4 veces al día durante 3 días o Azitromicina 1g, dosis única). Las resistencias a macrólidos son aisladas en todas las áreas por lo que se trata del tratamiento de elección.

Tetraciclinas: tetraciclina (500mg, 4 veces al día durante 3 días) o Doxiciclina (300mg, dosis única). Es importante tener en cuenta que no están recomendadas para menores de 8 años ni mujeres embarazadas por riesgo de tinción dental. Las resistencias a tetracilinas son frecuentes por lo que su uso debería restringirse a brotes en aquellas regiones en las que se conoce la susceptibilidad a las mismas.

Quinolonas: ciprofloxacino, 500mg al día durante 3 días ha demostrado efectividad similar a tetraciclinas y macrólidos. No obstante, la resistencia a quinolonas es frecuente en áreas endémicas y supone un motivo frecuente de fracaso al tratamiento (además de su asociación a múltiples efectos adversos), por lo que no debe ser la opción preferente.

- **Alerta:** el cólera es una causa potencial de cualquier caso de diarrea acuosa grave con o sin vómitos, especialmente en pacientes que desarrollan depleción de volumen de instauración rápida y severa.
- **Alerta:** en países como España, donde el cólera es una enfermedad esporádica, se debe informar al laboratorio de microbiología clínica de la sospecha de cólera, para que se puedan utilizar los medios selectivos apropiados para el coprocultivo.

BIBLIOGRAFIA

- Cholera vaccines: WHO position paper. Releve Epidemiol Hebd. 26 de marzo de 2010;85(13):117-28.
- Clemens JD, Nair GB, Ahmed T, Qadri F, Holmgren J. Cholera. The Lancet. 2017;390(10101):1539-49.
- Pietroni Mark MD, Cholera, Conn's Current Therapy 2018, edited by Kellerman Rick D. MD, Bope Edward T. MD, 2018, Pages 509-512, ISBN 978-0-323-52769-9.

- Carmona-Torre F., Yuste J.R., del Pozo J.L., Cólera y otras infecciones del género *Vibrio*, *Medicine*, Volume 12, Issue 50, 2018, Pages 2952-2962, ISSN 0304-5412.
- Interim Guidance Document on Cholera Surveillance. In: Group. GTFoCCGSW, editor. 2017.
- Harris JB, LaRocque RC, Qadri F, Ryan ET, Calderwood SB. Cholera. *The Lancet*. 2012;379(9835):2466-76.
- WHO. The treatment of diarrhoea, a manual for physicians and other senior health workers. 4th revision. <http://whqlibdoc.who.int/publications/2005/9241593180.pdf> Date: 2005.
- Ramakrishna BS Venkataraman S Srinivasan P Dash P Young GP Binder HJ Amylase-resistant starch plus oral rehydration solution for cholera. *N Engl J Med*. 2000; 342: 308-31.

TÉTANOS

Luisa Fernanda Montoya Castaño, María Anunciación Lamuedra Gil de Gómez, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

El tétanos es una toxiinfección aguda, grave, no contagiosa y evitable con la vacunación; causada por una neurotoxina (tetanospasmina), producida por *Clostridium tetani*, un bacilo que se encuentra en las heces de los animales y en el suelo en forma esporulada. Penetra a través de una herida cutánea, y en condiciones de anaerobiosis comienza la síntesis de la toxina.

Es una enfermedad de declaración obligatoria.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es clínico. La enfermedad evoluciona en tres fases:

- **Fase de incubación:** dura de 2 a 21 días. Abarca desde que se produce la herida tetanígena hasta que aparecen las primeras contracturas. Cuanto más corta sea esta fase, más grave es la enfermedad.
- **Fase de invasión:** generalmente el paciente consulta en esta fase por odinofagia y dificultad para hablar, masticar y deglutir. El signo objetivo es un trismus bilateral y simétrico, permanente y doloroso con exacerbaciones, producido por contractura de los maseteros. También podemos encontrar “risa sardónica”, por contracción de los músculos cutáneos de la cara.
- **Fase de estado:** las contracturas se generalizan en horas o días y son permanentes, dolorosas e invencibles. Aumentan con la luz y el sonido. La contracción de los músculos paravertebrales produce epistotonos. El paciente se encuentra apirético y consciente. El diagnóstico diferencial del trismus tetánico se ha de realizar con: flemón amigdalino, artritis de la articulación temporomandibular, parotiditis bilateral, traumatismos y con discinesias precoces producidos por neurolepticos.

TRATAMIENTO

El tétanos es una urgencia médica. El tratamiento debe llevarse a cabo en unidades de cuidados intensivos. Consta de dos partes:

Tratamiento específico

- Desinfección y desbridamiento quirúrgico de la puerta de entrada. Los apósitos oclusivos están contraindicados.
- Antibioterapia sistémica con Penicilina G a dosis de 100,000-200,000 UI/kg diarios durante 7 días.
- Metronidazol. Si la penicilina está contraindicada se utilizará Metronidazol 500mg cada 8h.
- Inmunoglobulina antitetánica vía IM a dosis de 500-3000 UI.
- Vacunación antitetánica para prevenir recidivas. Toxoide antitetánico.

Tratamiento sintomático

- Ingreso en UCI por riesgo de dificultad respiratoria en habitación individual con ambiente tranquilo y alejado del ruido y de la luz.
- Tratamiento miorrelajante con benzodiacepinas y baclofeno. En pacientes ventilados se puede usar morfinomiméticos y curares.
- Aporte nutricional (2000-3000 kcal/día) e hídrico (2-3 l/día).

La prevención del tétanos se realiza a través de una correcta vacunación (tabla 1) y la profilaxis en caso de heridas (tabla 2).

VACUNACIÓN	EDAD EN MESES			EDAD EN AÑOS	
	2	4	11	6	12-14
Difteria, tétanos y tos ferina	DPTa	DPTa	DPTa	DPTa/dTpa	dTpa
DOSIS DE RECUERDO (dTpa)	55- 65 AÑOS				

Tabla 1. Vacunación antitetánica.

ANTECEDENTE DE VACUNACIÓN	HERIDA LIMPIA		HERIDA TETANÍGENA	
	Vacuna (Td)	IGT ^a	Vacuna (Td)	IGT ^{ab}
< 3 dosis	Si	No	Si	Si
3 ó 4 dosis	No	No	No necesario	No
5 ó más dosis	No	No	No necesario	No

Tabla 2. Profilaxis en caso de heridas.

Debe llevarse a cabo una correcta limpieza de las heridas y evaluar el estado vacunal del paciente.

Herida tetanígena. Heridas/quemaduras con tejido desvitalizado, heridas punzantes, heridas contaminadas con cuerpos extraños, úlceras crónicas, mordeduras, congelación, intervención quirúrgica > 6 horas, fracturas abiertas, sepsis sistémicas.

- IGT: inmunoglobulina antitetánica. Administrar en lugar diferente a la vacuna. En general, se administran 250 UI. Si han pasado más de 24 h, pesan más de 90 kg, heridas con alto riesgo o en caso de quemadura, fracturas o heridas infectadas, una dosis de 500 UI.
- ID y UDVP: dosis de IGT independiente de estado de vacunación.
- Completar vacunación.
- Una dosis si > 10 años de última dosis.
- Una dosis si > 5 años de última dosis.
- Heridas de alto riesgo (gran cantidad de material que pueda contener esporas y/o que presenten grandes zonas de tejido desvitalizado): una dosis de IGT.
- Valorar dosis adicional.

BIBLIOGRAFÍA

- Maakaroun-Vermesse Z, Bernard L. Tétanos. EMC-Tratado de Medicina 2016; 20(1): 1-5.
- Fisterra.com [Internet]. España: Elsevier; [actualizado 04 julio 2019; citado 07 octubre 2019]. Disponible en: <https://www.fisterra.com/guias-clinicas/tetanos-difteria-tos-ferina/>
- Usatine RP, Coates WC. Laceration and incision repair. En Pfenninger JL, Fowler GC et al, editores. Procedures for Primary Care. 3ª ed. Estados Unidos: Elsevier; 2010. p. 136-148.
- Pollock M, Smith FW. Prevention and treatment of wound infections. En Pfenninger JL, Fowler GC et al, editores. Procedures for Primary Care. 3ª ed. Estados Unidos: Elsevier; 2010. p. 1404-1407.
- Hodowanec A, Bleck TP. Tétanos (Clostridium tetani). En Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Enfermedades infecciosas. Principios y práctica. Vol 2. 8ªed. Elsevier; 2015. p. 2911-2916.

DIARREA DEL VIAJERO

Helmuth Guillen Zabala, Daniela Alejandra Gil Loayza.

INTRODUCCIÓN

La diarrea del viajero se define como la presencia de tres o más deposiciones de consistencia disminuida al día, comenzando durante o poco después del regreso de un viaje al extranjero. Entre los viajeros a esas áreas, 40 a 60 por ciento desarrollan diarrea (1). Generalmente se acompaña de náuseas y vómitos y, con menos frecuencia, de dolor abdominal, fiebre, tenesmo y sangre o moco en las heces. Habitualmente son cuadros agudos y autolimitados, aunque en ocasiones aparecen complicaciones tardías, como artritis reactiva, diarrea crónica, síndrome de intestino irritable posinfeccioso y síndrome de Guillain-Barré.

Los cuadros agudos autolimitados sugieren etiología bacteriana o vírica, mientras que la diarrea crónica suele implicar etiología parasitaria o diagnósticos no infecciosos como intolerancia a la lactosa o intestino irritable.

Se considera la enfermedad más común en personas que viajan desde regiones del mundo más industrializadas a países en vías de desarrollo.

Clínicamente, la gravedad de la diarrea del viajero se puede clasificar en (Tabla 1):

GRAVEDAD	CARACTERÍSTICAS
Leve	Diarrea tolerable, no es molesta y no interfiere con las actividades planificadas.
Moderada	Diarrea que causa angustia o que interfiere con las actividades planificadas.
Grave	Diarrea que incapacita o impide por completo las actividades planificadas. Toda disentería se considera grave.

DIAGNÓSTICO

Ante la aparición de un paciente con un cuadro de diarrea del viajero debe realizarse, en primer lugar, una valoración clínica que permita determinar las características del cuadro (diarrea acuosa o inflamatoria, presencia de fiebre y otros síntomas) y orientar el diagnóstico etiológico. Es importante conocer las características del viaje (destino, duración, cumplimiento de las medidas de prevención). Aunque la mayoría de los casos de diarrea del viajero están provocados por bacterias, hay otros microorganismos que también pueden producirla, variando la etiología según el destino del viajero (2)(3).

MICROORGANISMO	FRECUENCIA ESTIMADA (%)			
	Latinoamérica y Caribe	África	India	Sudeste de Asia
<i>Escherichia coli</i> enterotoxigénica	≥ 35	25-35	15-25	5-15
<i>Escherichia coli</i> enteroagregativa	25-35	< 5	15-25	-
<i>Campylobacter</i>	< 5	< 5	15-25	25-35
<i>Salmonella</i>	< 5	5-15	< 5	5-15
<i>Shigella</i>	5-15	5-15	5-15	< 5
<i>Aeromonas/Plesiomonas</i>	1-5	3-9	10	1-57
<i>Vibrios</i>	-	-	10	-
Norovirus	15-25	15-25	5-15	< 5
Rotavirus	15-25	5-15	5-15	< 5
Parásitos	4	4	10	5-15
Desconocido	44	44	38	40

Tabla 2: Diferencias geográficas en la etiología de la diarrea del viajero (modificado de Galán SF, De la Rubia F, Caro GN, Rodríguez IM. Protocolo diagnóstico y terapéutico de la diarrea del viajero. *Medicine*. 2016;12:380-386)

Clínica: Los síntomas de la diarrea del viajero dependen de la etiología microbiana. El cuadro

clínico clásico debido a *Escherichia coli* enterotoxigénica generalmente produce malestar general, anorexia y dolor abdominal tipo cólico, seguidos por la aparición aguda de diarrea acuosa. También pueden acompañarse de náuseas y vómitos. Por lo general, no hay síntomas de colitis como sangre o pus en las heces. Los pacientes pueden desarrollar una fiebre de bajo grado.

Las infecciones por otros agentes bacterianos como *Campylobacter jejuni* y *Shigella* spp, pueden progresar e incluir síntomas de colitis, como fiebre, tenesmo, urgencia, cólicos y diarrea con sangre.

Pacientes con diarrea persistente (duración >10-14 días) o que no mejora con el tratamiento antibiótico, valorar la posibilidad de patógenos menos frecuentes, resistencia antibiótica, síndrome de intestino irritable postinfeccioso o causa no infecciosa que previamente no ha sido diagnosticada.

Pruebas complementarias: Como pruebas complementarias solicitar hemograma, función renal, hepática y reactantes de fase aguda, además de coprocultivo. Si estuviera disponible, la visualización microscópica de las heces en fresco permite observar la presencia de leucocitos y hematíes, aunque no son específicos de infección y, en algunos casos, de trofozoítos, si estos son muy abundantes y las heces se examinan rápidamente tras su evacuación, además de la determinación de Rotavirus mediante inmunocromatografía.

Se aconsejaría en los viajeros que han tomado antibióticos en las últimas 8 a 12 semanas, por el riesgo de diarrea asociada a *Clostridium difficile*, someterse a una prueba para detectar este patógeno.

En pacientes que presenten signos de enfermedad sistémica, se deben realizar hemocultivos para evaluar la presencia de especies de *Salmonella* (incluida *Salmonella typhi*).

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

SUEROTERAPIA: La terapia de reposición de líquidos es un componente esencial del tratamiento para todos los casos de diarrea del viajero. La mayoría de los casos son autolimitados y se resuelven por sí solos dentro de los tres a cinco días de tratamiento solo con rehidratación oral.

ANTIBIOTERAPIA: Los antibióticos y los agentes antimotilidad, que a menudo se usan juntos, pueden estar justificados en circunstancias específicas. La terapia antimicrobiana acorta la duración de la diarrea a uno o dos días y los agentes antimotilidad pueden limitar los síntomas a un período de horas. La elección de antimicrobianos depende, en parte, de la región de viaje. El beneficio de los antibióticos debe valorarse frente a los riesgos potenciales, incluidos los efectos adversos y la selección de bacterias resistentes (4).

Casos leves: el factor clave es el uso de líquidos por vía oral (hidratación con líquidos que contengan sal y azúcar de forma alterna), que no necesariamente requieren ser sueros de rehidratación oral (5). Se puede asociar con antidiarreicos como loperamida.

Casos graves: sueros de rehidratación oral, para reemplazar los electrolitos necesarios en las concentraciones adecuadas, siempre y cuando se tenga la vía oral conservada, si no, utilizar hidratación intravenosa y antieméticos. Valorar antibioterapia.

ANTIBIÓTICO	DOSIS	DURACIÓN	COMENTARIO
Azitromicina	1000 mg una vez	Dosis única*	- Preferido para la disentería o diarrea febril, viajeros del sudeste asiático y mujeres embarazadas. - La dosis de 1000 mg puede asociarse con náuseas.
	500 mg una vez al día	Curso de tres días	
Rifaximina	200 mg tres veces al día	Curso de tres días	No debe utilizarse con disentería o diarrea febril.
Levofloxacin	500 mg una vez al día	Dosis única * o curso de tres días.	Las fluoroquinolonas se asocian con múltiples eventos adversos. Resistencias en el sudeste y sur de Asia.
Ciprofloxacino	750 mg una vez	Dosis única*	
	500 mg dos veces al día	Curso de tres días	
Ofloxacin	400 mg una vez al día	Dosis única * o curso de tres días.	

* si los síntomas no se han resuelto después de 24 horas, la pauta puede extenderse hasta completar tres días.

Tabla 3: Recomendaciones de tratamiento antibiótico en diarrea del viajero (modificado de Riddle MS, Connor BA, Beeching NJ, et al. Guidelines for the prevention and treatment of travelers' diarrhea: a graded expert panel report. J Travel Med 2017; 24:S57)

La recomendación general es de no tratar con antibióticos la mayoría de los casos de diarrea del viajero, sería razonable utilizarlos en los casos severos, caracterizados por fiebre, o presencia de sangre, pus o moco en las heces, o para viajeros donde la diarrea interfiere de forma sustancial el plan de viaje. Las fluoroquinolonas con la evidencia actual, quedarían rezagadas como última opción antibiótica.

- **Alerta:** El desarrollo de disentería y/o deshidratación severa con shock inminente, justifica la hospitalización inmediata para un adecuado tratamiento y rehidratación.
- **Alerta:** Las dosis únicas de azitromicina, levofloxacin y rifaximina con loperamida fueron comparables para el tratamiento de la diarrea acuosa aguda en un ensayo clínico (6).

BIBLIOGRAFÍA

- Regina LR, Jason BH. Travelers' diarrhea: Clinical manifestations, diagnosis, and treatment. UpToDate; Topic 99648 Versión 12.0; Apr, 2018.
- Steffen R, Hill DR, DuPont HL. Traveler's diarrhea: a clinical review. JAMA. 6 de enero de 2015;313(1):71-80.
- Zaidi D, Wine E. An update on travelers' diarrhea. Curr Opin Gastroenterol. enero de 2015;31(1):7-13.
- Riddle MS, Connor BA, Beeching NJ, DuPont HL, Hamer DH, Kozarsky P, et al. Guidelines for the prevention and treatment of travelers' diarrhea: a graded expert panel report. J Travel Med. 29 de abril de 2017;24(Suppl 1):S63-80.
- Caeiro JP, DuPont HL, Albrecht H, Ericsson CD. Oral rehydration therapy plus loperamide versus loperamide alone in the treatment of traveler's diarrhea. Clin Infect Dis Off Publ Infect Dis Soc Am. junio de 1999;28(6):1286-9.
- Riddle MS, Connor P, Fraser J, Porter CK, Swierczewski B, Hutley EJ, et al. Trial Evaluating Ambulatory Therapy of Travelers' Diarrhea (TrEAT TD) Study: A Randomized Controlled Trial Comparing 3 Single-Dose Antibiotic Regimens With Loperamide. Clin Infect Dis Off Publ Infect Dis Soc Am. 29 de noviembre de 2017;65(12):2008-17.
- Galán SF, De la Rubia F, Caro GN, Rodríguez IM. Protocolo diagnóstico y terapéutico de la diarrea del viajero. Medicine. 2016;12 (7):380-386.

- Hernández TA, García VE, Moral EE, Herrero MJ, Gómez GJ, Segovia HM. Protocolo de prevención y tratamiento de la diarrea del viajero. Medicine. 2018;12(58):3425-7.

BRUCELOSIS

Pablo Ferrero Vicente, Manuel Ángel Ochoa Vilor, Susana Ochoa Vilor, Carmen Martínez del Río, Jorge Jesús Morais García, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La brucelosis (fiebre ondulante o fiebre de Malta) es una zoonosis de comienzo agudo o insidioso con síntomas inespecíficos y en muchas veces graves. Puede durar desde días a meses, las infecciones subclínicas y no diagnosticadas son frecuentes. Esta producida por bacterias de género *Brucella*. La especie responsable de la gran mayoría de los casos de la infección en humanos en España es *B. Mellitensis*. Su periodo de incubación es variable entre 5- 60 días y a veces meses.

Distribución

La mayor prevalencia existe en la cuenca mediterránea, Oriente Medio y Latinoamérica, con cambios recientes debido al avance de la globalización. El reservorio son los pequeños rumiantes como el ganado caprino y ovino.

Agente

El agente etiológico es un cocobacilo aerobio Gram negativo pertenece al genero *Brucella*, tiene seis especies:

- *B. abortus* (biotipos 1 a 6 y 9)
- *B. melitensis* (biotipos 1-3)
- *B. suis* (biotipos 1-5)
- *B. canis*
- *B. neotomae*
- *B. ceticeae*
- *B. pinnipedialis*
- *B. inopinata*.

Se ha comprobado infección humana por *B. abortus*, *melitensis*, *suis* y *neotomae*. Siendo la *B. melitensis* la identificada con mayor frecuencia en humanos, considerándose la más virulenta.

Reservorio

El reservorio natural de *Brucella* es:

- *B. abortus*: el ganado bovino.
- *B. melitensis*: el ovino y caprino.
- *B. suis*: el porcino.

En España el ganado ovino y caprino es el principal reservorio, siendo la *B. melitensis* la mayor responsable de la enfermedad en humanos. Ocasionalmente se han producido casos de infección por brucelosis por exposición a ganado vacuno y más raramente a porcino o equino.

Vías de contagio

Son variadas y puede ser:

- **Consumo:** tras el consumo de productos derivados de animales infectados, como leche cruda o productos lácteos frescos sin procesar y pasteurizar.
- **Contacto:** por el contacto con tejidos de animales infectados, sangre, orina, secreciones,

placenta, fetos abortados.

- **Inhalación:** por inhalación al realizar la limpieza de mataderos, corrales, establos u otras zonas donde viven los animales o se manipulan material biológico como en los laboratorios de diagnóstico y elaboración de vacunas.
- **Inoculación:** de forma accidental (accidentes laborales) en laboratorios tras manipulación de vacunas vivas como la vacuna contra Brucella (cepa 19)

En el medio urbano la vía digestiva es la más frecuente tras consumo de leche, queso u otros derivados lácteos sin pasteurizar. En el medio rural por contacto directo a través de piel erosionada, mucosa nasal o conjuntiva con secreciones o productos de animales infectados.

Existe cierta tendencia estacional con mayor número de casos entre marzo y julio, en relación con los ciclos biológicos del ganado y cursa con frecuencia en brotes epidémicos.

El riesgo de contagio es mayor en agricultores, ganaderos, personal sanitario, de mataderos o laboratorio. La brucelosis no sólo supone un problema de salud pública sino a nivel económico y de mercado.

Clínica

El cuadro clínico depende de estado inmunitario del huésped y de la especie infectante.

Fase inicial

Tras un período de incubación entre una y tres semanas, en la gran mayoría de los casos se inicia una etapa sintomática cuyos **síntomas** más frecuentes son:

- Fiebre
- Cefalea,
- Astenia,
- Diaforesis
- Artromialgias.

Puede acompañar de anorexia y pérdida de peso. Como **signos** aparecen adenopatías y hepatoesplenomegalia con una frecuencia variable.

Complicaciones

Tras la primoinfección, pueden desarrollarse manifestaciones clínicas localizadas, dando lugar a afectación:

- Osteoarticular (20% - 25 %): sacroileitis, artritis periféricas, osteomielitis, espondilitis y abscesos epidurales
- Genitourinaria (2% -20 %): pielonefritis, orquiepididimitis y abscesos renales.
- Neurológica (2%-5%): desde meningitis, encefalitis, neuropatías periféricas, corea hasta manifestaciones psiquiátricas.
- Cardíaca (<2%): la endocarditis es la principal causa de muerte en estos pacientes, aunque es muy poco frecuente.
- Hepato-espleno-biliar: elevación autolimitada de enzimas hepáticas y abscesos hepáticos o esplénicos llamados brucelomas, en algunas formas crónicas de la enfermedad
- Otros: abscesos tiroideos, derrames pleurales, uveítis...

Recidivas

Existe una marcada tendencia a desarrollar recidivas, mayormente en los primeros 12-18 meses

tras el contagio, tanto en las formas no tratadas como en los casos en los que se ha iniciado la terapéutica. El cuadro clínico similar al inicial, de menor gravedad.

Se ha asociado a un riesgo elevado de recidiva el sexo masculino, la presencia de hemocultivos positivos en el momento del diagnóstico, cifras de plaquetas inferiores a 150.000/ml y la duración del periodo sintomático previo al inicio del tratamiento, especialmente si hubo fiebre.

Brucelosis crónica

Algunos pacientes permanecen sintomáticos tras el tratamiento durante más de un año, sin evidencias microbiológicas o serológicas de infección activa y no se benefician de nuevos tratamientos. El curso clínico es oscilante, con manifestaciones como malestar general, artromialgias, astenia y alteraciones en el estado anímico.

DIAGNÓSTICO

Los síntomas por lo general son inespecíficos y depende del estadio de la enfermedad y de su localización (órganos implicados), los síntomas mas frecuentes son la astenia y la fiebre. La fiebre puede aumentar progresivamente a lo largo del día.

Métodos directos

Cultivo con aislamiento e identificación del germen en sangre, médula ósea, líquido sinovial, líquido cefalorraquídeo o aspiración de áreas de enfermedad focal. La técnica más utilizada es el hemocultivo y se requiere un tiempo de cuatro semanas para descartar la infección por Brucella.

Pruebas moleculares: PCR. Permite determinar el género y la especie, pero no indica necesariamente infección activa

Métodos indirectos

El diagnóstico serológico se basa en la demostración de la presencia de anticuerpos dirigidos frente a antígenos de la cadena O del lipopolisacárido presentes en la pared celular. Las técnicas utilizadas se basan en las reacciones de aglutinación antígeno-anticuerpo, para determinar los títulos de estos últimos.

- **Test Rosa de Bengala:** utilizada para el diagnóstico en fases iniciales de la enfermedad, rápida y bajo coste
- **Seroaglutinación en tubo (aglutinación de Wright):** Detecta anticuerpos IgM. Un título de 1/160 o mayor, la demostración de seroconversión o el aumento en 4 veces el título inicial se considera una evidencia de infección. Descienden paulatinamente en el transcurso de 3-6 meses
- **Test de Coombs antibrucella:** demuestra la presencia de anticuerpos aglutinantes y no aglutinantes, fundamentalmente IgG. Su utilidad se potencia combinada con el test de seroaglutinación en tubo.

El diagnóstico serológico ofrece resultados más rápidamente que los cultivos, aunque no garantiza la distinción entre infección activa o pasada.

Analítica en sanguínea en urgencias

- Hemograma
- coagulación
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, GGT, LDH, bilirrubina, amilasa, PCR, PCT.

- Sistemático y sedimento de orina.
- Hemocultivos x2 si fiebre.
- Rx tórax posteroanterior y lateral.

Prevención

Está indicada la vacunación sistemática del ganado y el uso de medidas de protección por parte del personal laboral expuesto.

TRATAMIENTO

En términos generales, el tratamiento de la brucelosis precisa al menos una doble terapia, que incluya el uso de antibióticos con elevada actividad en ambientes intracelulares ácidos y durante un periodo de tiempo prolongado.

La implementación del régimen de tratamiento se fundamenta en la presencia o no de enfermedad focal.

- **Adultos:**
 - Doxiciclina 100 mg V.O. cada 12 horas durante 6 semanas + estreptomicina 1gr c/24h o 15 mg/kg i.m cada 24 h durante 14-21 días o gentamicina 3-5 mg/kg i.v o i.m cada 24 horas durante 7-14 días.
 - Doxiciclina 100 mg v.o/ cada 12 horas durante 6 semanas + rifampicina 600-900 mg v.o al día durante 45 días
- **Gestantes:**
 - Rifampicina 600-900 mg v.o cada 24 horas durante 6 semanas
- **Menores de ocho años:**
 - Trimetoprim – sulfametoxazol (5mg/kg, máximo 480 mg/día de Trimetoprim) v.o cada 12 horas durante 45 días + gentamicina (5-6 mg/kg) i.v cada 24 horas durante 7 días.
 - Rifampicina (15 mg/kg) v.o durante 6 semanas + gentamicina (5-6 mg/kg) i.v o i.m cada 24 horas durante 7 días
- **Enfermedad focal:**
 - Doxicilina 100 mg v.o/ cada 12 horas + rifampicina 600 mg v.o/ cada 24 horas durante 6 semanas + gentamicina 3-5 mg/kg i.v o i.m cada 24 horas o estreptomicina 1 g i.m al día

BIBLIOGRAFIA

- Mensa Pueyo J, Soriano Viladomiu A, García Sánchez J. E, Letang Jimenez de Anta E, López Suñé E, Marco Reverté F, Llinares Mondejar P, Barberán López J. Guía de Terapéutica Antimicrobiana 2020. Ediciones Escofet Zamora SL. Molins de Rei Barcelona. Editorial Antares. 2019.
- Juan Carlos Segura Luque y María Elena Navarro García. Guía clínica sobre la brucelosis. Fistera. [Consultado 22 Ene 2020]. Disponible en: <https://www.fistera.com/guias-clinicas/brucelosis>
- N.E Álvarez – Hernández, M. Díaz – Flores, M. Ortiz – Reynoso. Brucelosis. Una zoonosis frecuente. Rev. Med. Investig. [Internet] 2015. [Consultado 22 Ene 2020] 3 (2). Páginas 129-133. Disponible en: <https://www.elsevier.es>
- Guerrero Casagualpa R.L, Vélez Macías M.A, Ceballos Bravo K.A, et al. Causas, síntomas y tratamiento a los pacientes contagiados por brucelosis. Recimundo [Internet] 2020.

[Consultado 22 Ene 2020] 4 (4). Disponible en:
<http://recimundo.com/index.php/es/issue/view/21>

CORONAVIRUS. COVID-19

Julio Tito Camino Acha, Ángel Martínez González, Ana Julia Fínez Carro, Sonia Paola Leiva Bisbicuth.

INTRODUCCIÓN

El 31 de diciembre de 2019, las autoridades sanitarias de Wuhan (provincia de Hubei, China) informó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de casos de neumonía de etiología desconocida. Mas tarde se identificó al agente causante de esta neumonía como un nuevo virus de la familia Coronaviridae que al inicio se denominó 2019-nCoV luego designado como SARS - CoV-2. El cuadro clínico asociado a este virus se ha denominado COVID-19. El miércoles 11 de marzo 2020, la OMS a través de su director Tedros Adhanom Ghebreyesus declaró la pandemia mundial. Desde el inicio de la epidemia a fecha 29/3/2020 se han detectado 634 835 casos confirmados en el mundo, en Europa 361 031, en España 72 248.

Origen del SARS - CoV-2

No está claro su origen. Hipótesis. Se apunta que el virus probablemente provenga de murciélago o serpiente y de estos pasaría a un hospedador intermediario: animal vivo, planteándose que pueda ser el pangolín y de este pasaría al ser humano, habiendo sufrido previamente mutaciones o recombinaciones en el hospedador.

Características de los coronavirus

Los coronavirus son miembros de la subfamilia Orthocoronavirinae dentro de la familia Coronaviridae (orden Nidovirales). Esta subfamilia comprende cuatro géneros de acuerdo a su estructura genética:

- Alphacoronavirus.
- Betacoronavirus.
- Gammacoronavirus.
- Deltacoronavirus.

Los alfacoronavirus y betacoronavirus infectan solo a mamíferos, son responsables de infecciones respiratorias en humanos y gastroenteritis en animales.

Antes de la aparición del SARS - CoV-2, se conocían seis coronavirus que afectan a los seres humanos:

- **HCoV-NL63, HCoV-229E, HCoV-OC43 y HKU1:** responsables de infecciones leves del tracto respiratorio superior en personas adultas inmunocompetentes, pero que pueden causar cuadros graves en niños y ancianos con estacionalidad típicamente invernal.
- **El SARS-CoV y MERS-CoV:** responsables de infecciones respiratorias graves de corte epidémico con gran morbilidad y mortalidad, patógenos emergentes a partir de reservorio animal.
- **El coronavirus SARS-CoV-2:** es el séptimo coronavirus aislado capaz de provocar infecciones en humanos. Es miembro del género Betacoronavirus.

Estructura: los coronavirus son virus esféricos (100-160 nm de diámetro) con envuelta, contienen ARN monocatenario (ssRNA) de polaridad positiva de entre 26 y 32 kilobases de longitud. El genoma del virus SARS - CoV-2 es muy estable y codifica 4 proteínas estructurales:

- La proteína S (spike protein).
- La proteína E (envelope).
- La proteína M (membrane).

- La proteína N (nucleocapsid).

La proteína N está en el interior del virión asociada al RNA viral, y las otras cuatro proteínas están asociadas a la envuelta viral. La proteína S se ensambla en homotrímeros y forma estructuras que sobresalen de la envuelta del virus. La proteína S contienen el dominio de unión al receptor celular y por lo tanto es la proteína determinante del tropismo del virus y además es la proteína que tiene la actividad de fusión de la membrana viral con la célula y de esta manera permite liberar el genoma viral en el interior de la célula que va a infectar.

Mecanismo de transmisión

Animal-humano

Se desconoce cómo pudo transmitirse el virus de la fuente animal a los primeros casos humanos. Todo apunta al contacto directo con los animales infectados o sus secreciones. Según estudios en modelos animales con otros coronavirus se cree que la transmisión del animal a humanos pudiera ser a través de secreciones respiratorias y/o material procedente del aparato digestivo.

Animales de compañía: la transmisión en animales de compañía, se ha detectado RNA viral en dos perros en Hong-Kong y un gato en Bélgica, con síntomas respiratorios y digestivos, que vivía con una persona enferma de COVID-19. En estudios experimentales se ha observado la infección en gatos y hurones, con replicación activa del virus en vías respiratorias, también se observó perros. En cerdos, gallinas y patos no se ha logrado observar replicación activa del virus tras la inoculación experimental. Estos datos indican que podría haber transmisión de humanos infectados a perros, gatos y hurones de forma ocasional y se desconoce si la transmisión podría ocurrir de estos animales a los humanos.

Humano-humano

Humano-humano: similar a otros coronavirus a través de las secreciones de personas infectadas:

- Principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras siendo capaz de transmitirse a distancias de hasta 2 metros.
- A través de las manos o los fómites contaminadas al frotarse con la mucosa de la boca, nariz u ojos.
- Secreciones nasofaríngeas incluyendo contacto con saliva.
- Por las heces de personas infectadas, es una hipótesis no confirmada, aunque se detectó el genoma y el virus infectivo en heces de personas enfermas.
- Transmisión vertical: no hay evidencia suficiente, aunque en embarazadas se observó ausencia del virus en líquido amniótico obtenido por aspiración directa en el momento del parto, la sangre del cordón umbilical, la leche materna y el aspirado faríngeo en el recién nacido mediante RT-PCR fueron negativas para SARS-CoV-2.

Viabilidad del SARS- CoV-2

La viabilidad en superficies a temperatura entre 21º- 23ºC y 40% de humedad es:

- Superficie de cobre: 4 horas.
- Superficie de cartón: 24 horas.
- Superficie de acero inoxidable: 48 horas.
- Superficie de plástico: 72 horas.
- En aerosoles: 3 horas con semivida media de 1,1 horas.

Inactivación de los coronavirus

se inactivan de forma eficiente con:

- Etanol al 95% o
- Hipoclorito sódico al 0,1%.

Periodo de incubación

Es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. El periodo de incubación medio del COVID-19 oscila entre 5-6 días, con rangos desde el día 0 a 24 días.

Duración de la enfermedad

Aproximadamente el tiempo medio desde el inicio de los síntomas hasta la recuperación es de:

- Enfermedad leve: 2 semanas.
- Enfermedad grave o crítica: 3 -6 semanas.

El tiempo desde el inicio de los síntomas hasta la instauración de síntomas graves (hipoxemia) es de 1 semana y de 2-8 semanas hasta que se produce la muerte.

Periodo de infección

Según la evolución de la carga viral usando la técnica de RT-PCR se detecto en pacientes infectados alta carga viral:

- Muestras de nasofaringeas o de saliva: entre 10^4 y 10^8 copias de genoma/ml.
- Pacientes con enfermedad leve: el pico de la carga viral en muestras nasales y orofaríngeas ocurre durante los primeros 5 - 6 días tras el inicio de los síntomas y prácticamente desaparece el día 10.
- Pacientes con enfermedad grave: la carga viral es 60 veces mayor que los enfermos con infección leve y la transmisión es más intensa y más duradera.

En conclusión, la transmisión de la infección ocurriría fundamentalmente en los casos leves en la primera semana de la presentación de los síntomas, desde 1-2 días antes hasta 5-6 días después.

Generación de inmunidad

En estudios realizados en China con monos rhesus tras inocularles SARS - CoV-2 se demostró la presencia de anticuerpos específicos a los 3, 14, 21 y 28 días. Después de haber superado la infección se volvió a inocular a los monos SARS - CoV-2 y ninguno tuvo síntomas, ni se detectó la presencia del virus en nasofaringe ni mucosa anal.

Aún está en fase de estudio en humanos: existe un estudio publicado de 12 pacientes infectados por SAR - CoV-2 se observó que todos ellos presentan una respuesta inmune: desarrollaron una respuesta inmune humoral y celular, se detectó títulos altos de anticuerpos neutralizantes. Diversas técnicas serológicas que utilizan como antígenos virales, la nucleoproteína, la proteína S, o el dominio de unión al receptor de la proteína, han demostrado su utilidad en series de casos, en las que detectan Anticuerpos totales IgM e IgG, con una sensibilidad creciente en el curso de la infección, que es mayor del 90% a la segunda semana tras el inicio de los síntomas. Las vacunas buscan reproducir la respuesta inmune que se genera en pacientes que se infectan y se curan.

Desarrollo de vacuna frente SARS-CoV-2

En estudio aun, están basados en la experimentación con los virus SARS y MERS, la mayoría de

las vacunas que se están desarrollando frente al SARS-CoV-2 están basadas en la proteína S, que es la proteína que se une al receptor celular y media la actividad de fusión de membranas. Entre las aproximaciones en estudio están las vacunas basadas en:

- Proteína S recombinante purificada, bien como proteína completa, como un fragmento o como proteína de fusión.
- Proteína S expresada in vivo a partir de un virus recombinante, en una aproximación similar a la utilizada con las vacunas frente Ébola.
- Proteína S expresada a partir de una vacuna basada en ácidos nucleicos (mRNAs o DNA).

Las vacunas basadas en ácidos nucleicos son fáciles de fabricar y por eso su desarrollo se encuentra muy avanzado, y casi con toda seguridad empezarán ensayos de Fase I en abril del presente año.

Distribución por edad y sexo

Según OMS:

- En China la mediana de edad es 51 años (rango 2 días a 100 años).
- En España la mediana de edad es 58 años.
- Más frecuente en hombres.
- Puede infectar a todos los seres humanos.

Estacionalidad

Se desconoce si el COVID-19 tendrá un patrón estacional como ocurre con el virus de la gripe u otros coronavirus causantes de los catarros comunes, en estudios realizados en China, EEUU e Irán se ha observado una relación directa con la temperatura y la humedad. Aunque es probable que en verano se seguirá transmitiendo, pero en menor intensidad.

Interacción del SARS - CoV-2 con el sistema renina-angiotensina-aldosterona

El SARS-CoV-2 penetra en la célula empleando como receptor a la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE-2 por sus siglas en inglés), presente en el riñón, los pulmones y el corazón. La función de la ACE2 es la transformación de la Angiotensina I en Angiotensina 1-9 y de la Angiotensina II en Angiotensina 1-7. Estos productos finales tienen efectos vasodilatadores, antifibrosis, antiinflamatorios y favorecen la natriuresis. Son todos efectos, que reducen la tensión arterial, contrarregulando la acción de la Angiotensina II. La ACE2 se ha relacionado con la protección frente a la hipertensión, la arteriosclerosis y otros procesos vasculares y pulmonares. En estudios animales se ha visto que la ausencia de ACE2 da lugar a un mayor daño pulmonar en el SDRA y la sobreexpresión del ACE2 protege frente al mismo. Por el contrario, la enzima convertidora de la Angiotensina (ACE), que transforma la Angiotensina I en Angiotensina II, favorece la generación de péptidos secundarios con efecto vasoconstrictor, proinflamatorio y de retención de sodio, que se relacionan con la fisiopatología de la hipertensión arterial.

Se ha observado que los casos graves de COVID-19 presentan niveles de Angiotensina II muy elevados. Y el nivel de Angiotensina II se ha correlacionado con la carga viral de SARS - CoV-2 y el daño pulmonar. Este desequilibrio del sistema renina-angiotensina-aldosterona podría estar en relación con la inhibición de la ACE2 por parte del virus.

Mujer embarazada y COVID-19

Existen muy pocos datos disponibles sobre embarazadas afectadas de COVID-19, pero parece que las embarazadas no son más susceptibles de infectarse por coronavirus. En dos estudios recientes realizado en embarazadas en el tercer trimestre se concluye con máxima precaución y

prudencia que:

- La neumonía en las pacientes embarazadas no parece ser más grave que en el resto de grupos de población.
- No hay evidencia de la transmisión intrauterina del SARS-CoV-2 en mujeres que adquieren la infección durante el tercer trimestre de embarazo.
- La infección perinatal por SARS-CoV-2 puede tener efectos adversos sobre los recién nacidos, como pérdida del bienestar fetal, parto prematuro, distrés respiratorio, trombocitopenia acompañado de alteración de la función hepática e incluso muerte.

Paciente COVID-19 en urgencias

Idealmente es conveniente adaptar los servicios de urgencias hospitalarios con dos zonas de triaje: Uno para el paciente con patología respiratoria y otro triaje para el resto de patologías, ambas separadas físicamente.

Área de admisión

Cuando un paciente acude al servicio de urgencias, será interrogado en admisión de urgencias con las siguientes preguntas. ¿Tiene fiebre, tos o algún problema respiratorio? En caso afirmativo, se le entregará una mascarilla quirúrgica y se le informará / conducirá al área específica de atención del paciente con sospecha de COVID-19.

Área de triaje

El personal encargado (enfermera / medico) realizara el triaje correspondiente usando el EPI adecuado: Intentara indagar nuevamente sobre las preguntas: ¿Tiene fiebre, tos o algún problema respiratorio? Y en caso de reafirme su respuesta, realizara otra pregunta. ¿Ha estado en contacto con familiares o conocidos con diagnóstico de COVID-19? Si es afirmativo se deriva al paciente al circuito COVID-19 y tomara las constantes vitales: temperatura, tensión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y SatO2.

En el box / consulta de COVID-19

El médico de urgencias hospitalaria, realizara una anamnesis dirigida al cuadro del paciente realizando la asistencia médica e intentar permanecer en mínimo tiempo suficiente para realizar la asistencia médica y usar todos los medios suficientes para evitar su contagio: todo el EPI: guantes, mascarilla facial, gafas, gorro, bata impermeable y mascarilla FFP3 o en última instancia FFP2.

Equipos de protección individual (EPI)

• El personal sanitario que atienda a casos de infección por SARS-CoV-2. • Personas que entren en la habitación de aislamiento: familiares, personal de limpieza.	• Bata. • Mascarilla quirúrgica o FFP2 según el tipo de procedimiento a realizar. • Guantes. • Protección ocular.
Los procedimientos que generen aerosoles únicamente si se consideran estrictamente necesarios: • La intubación traqueal. • El lavado bronco-alveolar. • La ventilación manual.	• Mascarilla autofiltrante FFP2 o FFP3. • Protección ocular ajustada de montura integral. • Protector facial completo. • Guantes. Gorras y botas. • Batas de manga larga impermeable.

Evaluación de pacientes con infección respiratoria aguda en los Servicios de Urgencias

Paciente < 60 años sin fiebre, sin insuficiencia respiratoria (SaTO2: ≥96% y FR: <20 RPM) y sin comorbilidad	• Rx tórax • No PCR. • Alta domicilio
Paciente < 60 años con fiebre y sin insuficiencia respiratoria (saturación: ≥ 96% y FR: < 20 RPM) ni comorbilidad: se realizará radiografía y analítica sanguínea en función del criterio del clínico y resultados de rx. Rx tórax: No neumonía: Alta domicilio, no realizar PCR. Rx tórax: Si neumonía: Realizar analítica sanguínea protocolo COVID-19 + PCR para SARS-CoV-2 + virus respiratorios.	• Rx tórax • Analítica sanguínea • Si PCR.
Paciente > 60 años o con comorbilidad: realizar radiografía tórax y analítica sanguínea protocolo COVID-19	• Rx tórax. • Si PCR. • Si analítica sanguínea.

Paciente con patología respiratoria COVID-19 negativo

Una vez valorado el paciente y descartada la infección por COVID-19 a través del frotis naso faríngeo: SARS- CoV-2 y sin criterios de ingreso hospitalario se procederá a la alta domiciliaria con las siguientes recomendaciones.

- Aislamiento domiciliario durante 14 días.
- Seguimiento por su médico de atención primaria: según organización en cada comunidad autónoma.

Paciente con patología respiratoria COVID-19 positivo

Si el paciente es positivo para COVID-19 por medio del test frotis naso faríngeo: PCR para SARS – CoV-2, presenta criterios de ingreso y factores de riesgo deberá de ingresar en el área acondicionada para la hospitalización de pacientes COVID-19.

1. Medicina interna.
2. Neumología.
3. UCI
4. Otros según organización de cada centro hospitalario.

Grupos con mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave por COVID-19

- Más de 60 años.
- Enfermedades cardiovasculares.
- Hipertensión arterial.
- Diabetes.
- Enfermedades pulmonares crónicas.
- Cáncer.
- Enfermedad renal crónica.
- Inmunosupresión.
- Embarazo.

Marcadores de laboratorio relacionados con mal pronóstico

Elevación de Ferritina (El más precoz, a partir del 4º día). PCR, VSG, procalcitonina, Troponina, CPK-MB, LDH, CK, CPK, D-Dímero después de la primera semana y va progresivamente aumentando con los días en los que no sobreviven, IL-6 a partir del día 13, bilirubina total e hipertransaminasemia, mal control glucémico/descompensación hiperglucémica, linfopenia, trombopenia, Linfocitos T CD3 y CD4, pro-BNP.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es clínico y se confirma con pruebas complementarias. En el triaje tomar siempre las constantes vitales: Tª, TA, FC, FR, SatO2.

Diagnóstico clínico

La enfermedad COVID-19 evoluciona en 3 fases o etapas:

- **FASE I** DE INICIO DE INFECCIÓN Y RESPUESTA VIRAL (PCR Nasofaringea positiva, Anticuerpos negativos).

Desde el inicio de los síntomas, del día 1 al día 7 aproximadamente.

- **FASE II** O FASE PULMONAR:

Del día 7- 8 al día 10/15 Fase de neumonía (Control radiológico, fundamentalmente TAC Torácico con imágenes sugestivas). PCR positiva en vías bajas (esputo, BAS, BAL ó Heces). Serología IgM/IgG comienza a ser positiva.

- **FASE III** O FASE HIPERINFLAMATORIA:

A partir del día 10-15, especialmente en mayores de 65 años y pacientes inmunodeprimidos o con otros factores de riesgo, ya que en estos pacientes no se activa de forma importante el interferón y por lo tanto no se activa la regulación inmunológica, se produce una alteración con una hiper respuesta inflamatoria.

Evolución: El COVID-19 se presenta de forma leve o moderada en el 80% de los pacientes y de forma grave (Fiebre alta, > 30 respiraciones/minuto, SpO2 < 93%, FiO2 >300) en el 20% de los pacientes. Los pacientes que desarrollan la forma grave fallecen 1 de cada 3 por daños cardíacos y sintomatología de sepsis en el 42% de los que sobreviven y en el 100% de los que fallecen.

Diagnóstico microbiológico.

Hay diferentes pruebas para el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2, y son:

- Detección de RNA mediante RT-PCR en tiempo real.
- Detección antígenos virales (Ag).
- Detección de anticuerpos totales (Ab).
- Detección anticuerpos IgM o IgG (IgM, IgG).

Muy importante saber lo más exacto el día de inicio de los síntomas, según esta información sabemos que:

- PCR técnica de referencia, se negativiza a partir del día 8 desde el inicio de los síntomas en muestras nasofaríngeas (la principal que se envía al laboratorio) y a partir del día 8 y hasta máximo el día 22 sólo sería positiva en muestras de esputo (vías bajas) o heces.
- A partir del día 7-8 del inicio de los síntomas, la PCR habría que hacerla en esputo ó heces y habría que utilizar como complemento un test de detección de Anticuerpos IgM / IgG.
- El test de Anticuerpos IgM / IgG se va haciendo progresivamente positivo a lo largo de los días desde el inicio de los síntomas, siendo a partir del 7º día positivo en el 50% pacientes, en el 10º día en el 70% y en el 14º día en el 100% de los pacientes.

El test de Anticuerpos IgM / IgG se considera importante en los casos siguientes:

- Pacientes con enfermedad evolucionada con más de 7 días de síntomas.
- Pacientes con clínica/síntomas y PCR negativa.

- Estudio de personas en contacto y personal sanitario para ver si tienen inmunidad.
- Estudios epidemiológicos.

Resumen general de interpretación

PCR	Ag	IgM	IgG	Interpretación
+	-	-	-	Fase presintomática
+	+/-	+/-	+/-	Fase inicial (aprox 1- 7 días)
+/-	-	+	+/-	2ª fase (8 - 14 días)
+/-	-	++	++	3ª fase > 15 días
-	-	+/-	++	Infección pasada (inmune)

Interpretación del resultado positivo de la prueba de PCR y/o antígeno (en ausencia de otras pruebas)

Sintomáticos días tras inicio de síntomas	Leves	Graves	Críticos	Asintomáticos días tras la exposición	Asintomáticos exposición desconocida*
< 7	IA	IA	IA	< 12 IA	IA
7 - 14	IR	IA	IA	12 - 19 IR	IA

Interpretación pruebas. PCR y prueba rápida Anticuerpos IgM/IgG.

PCR	IgM	IgG	Significado clínico
-	-	-	Negativo
+	-	-	Periodo ventana
+	+	-	Estadio temprano de la infección
+	+	+	Fase activa de la infección
+	-	+	Fase final o infección recurrente
-	+	-	Estadio temprano con falso negativo PCR
-	-	+	Infección pasada
-	+	+	Fase de recuperación

significado clínico

PCR	Test anticuerpos totales	interpretación
-	-	Sin clínica: Negativo
-	-	Con clínica: valorar falso negativo, repetir pasados 7 días
+	-	Infección
+	+	Estadio temprano, fase activa de la infección
-	+	Probable infección pasada y curada si está asintomática y han pasado más de 14 días de inicio.

Clínica.

- Fiebre.
- Tos seca o productiva.
- Dolor de garganta.

- Disnea.
- Escalofríos.
- Vómitos.
- Diarrea.
- Astenia.
- Expectoración.
- Cefalea.
- Mialgia o artralgia.
- Congestión nasal.
- Hemoptisis.
- Congestión conjuntival.
- Anosmia.
- Disgeusia.
- Neurológicos: mareos, alteración del nivel de conciencia, accidente cerebrovascular, ataxia, epilepsia, hipogeusia, hiposmia, neuralgia.
- Cardiológicos: síntomas relacionados con fallo cardíaco o daño miocárdicos agudo.
- Oftalmológicos: ojo seco, visión borrosa, sensación de cuerpo extraño y congestión conjuntival (el 0,5% la presentaron como primer síntoma).

Pruebas complementarias en urgencias

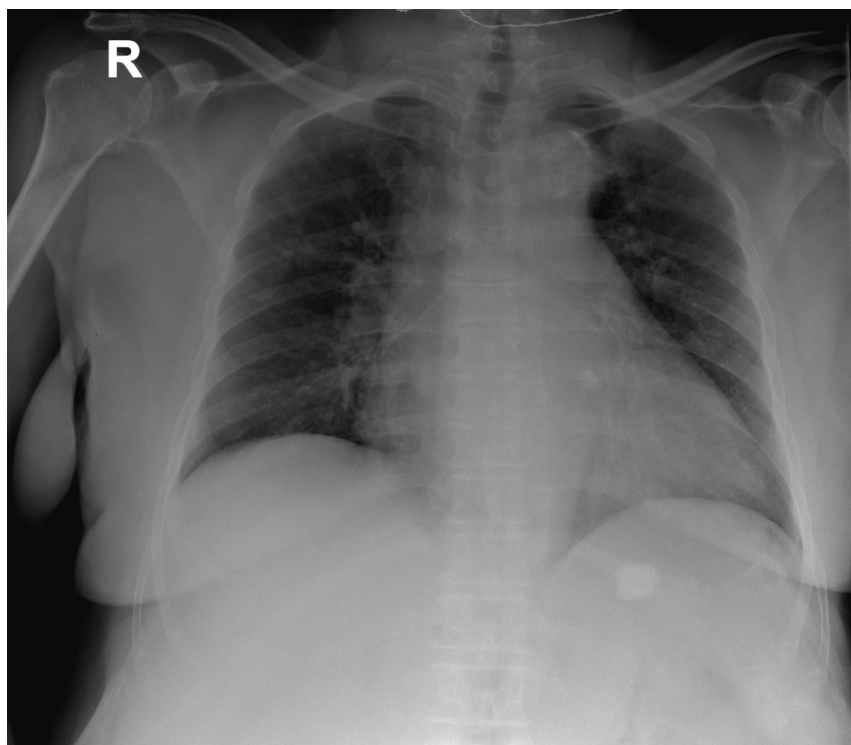
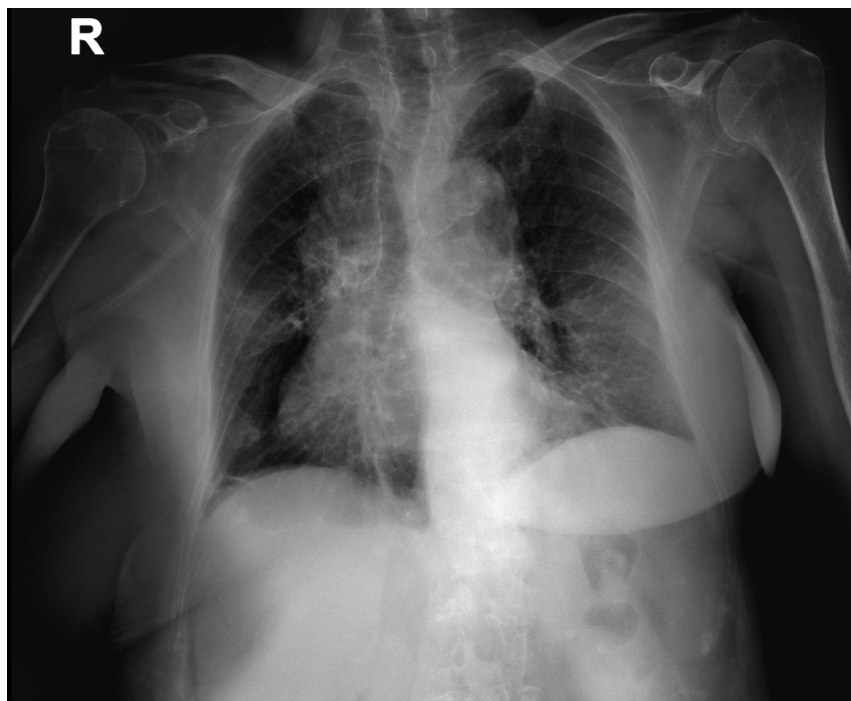
- Hemograma completo con recuento y fórmula leucocitaria.
- Bioquímica: glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, amilasa, alaninoamino transferasa (ALT o GPT), aspartato aminotransferasa (AST o GOT), GGT, LDH, CK, troponina, PCR, Procalcitonina, ProBNP, ferritina.
- Coagulación básica y Dímero-D.
- Gasometría arterial si SatO₂<94mmHg.
- Sistemático y sedimento de orina.
- Hemocultivos por dos. Si presenta fiebre y sospecha de sobreinfección bacteriana.
- Radiografía de tórax AP y lateral: infiltrados alveolares uni / bilaterales es el patrón radiológico más frecuente, infiltrados intersticiales, patrón de vidrio esmerilado, condensaciones uni/bilateral.
- ECG.
- Sí mala evolución solicitar IL6: solicitar la determinación de IL6 en suero a los pacientes con cuadro clínico muy sugestivo y/o confirmado de infección por COVID19 con:
 - . Estado crítico.
 - . Infección respiratoria grave aguda, distrés respiratorio agudo o empeoramiento rápido y progresivo de su estado previo.
 - . Datos clínicos o analíticos de hiper-respuesta inflamatoria sistémica, incluido posible desarrollo de linfohistiocitosis hemofagocítica secundaria. Indicar en un volante: IL6 SARS o IL6 COVID-19. Se extraerá la sangre del paciente en dos tubos: 1 tubo de sangre sin anticoagulante (tubo de tapa roja) y otro tubo de sangre anticoagulada con EDTA (tubo de tapa morado), llevarlos directamente al laboratorio de inmunología y entregar en mano.
- Si sospecha de Linfohistiocitosis hemofagocítica determinar CD25s.
- Microbiología:

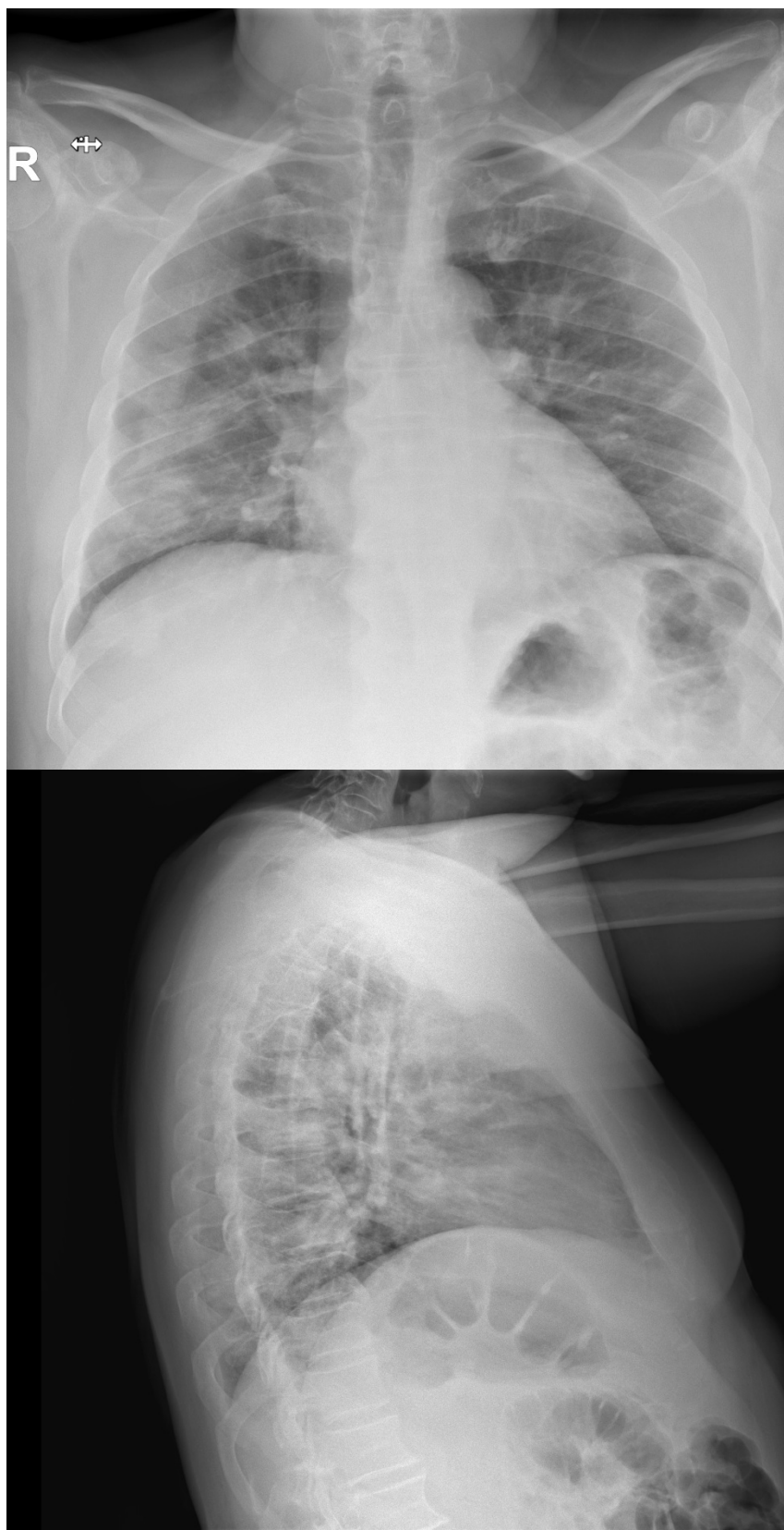
1. Frotis naso faríngeo (FNF): se solicitará PCR de SARS - CoV-2 y de virus respiratorios. FNF es el gold standard, pero hay un % de falsos negativos, en caso de sospecha clínica elevada tratar al paciente como COVID-19 +, repetir en 72h. La muestra recomendada para el diagnóstico son del tracto respiratorio:

- **a. Superior:** exudado nasofaríngeo preferiblemente y/o orofaríngeo. o
- **b. Inferior:** preferentemente lavado broncoalveolar, esputo (si es posible) y/o aspirado endotraqueal, especialmente en pacientes con enfermedad respiratoria grave.

2. Serología de VIH, VHB, VHC si SARS - CoV-2 positivo.

3. Solicitar antígeno en orina: pneumococco y Legionella por sobreinfección.





Tipos de test para el diagnóstico del SARS-CoV-2

El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualmente recomiendan el diagnóstico de COVID-19 mediante pruebas moleculares que detectan el ARN del virus de SARS-CoV-2. Los test de los que se disponen para diagnosticar COVID-19 son:

- **Determinación de RT- PCR en exudado naso faríngeo** u otras muestras de vías respiratorias: esta es la prueba de referencia o “Gold standard” en el diagnóstico. Indica infección aguda, pero requiere laboratorios de microbiología bien equipados, personal entrenado y reactivos múltiples y costosos; además consume una importante cantidad de tiempo. La prueba detecta la presencia del material genético del virus. Es el procedimiento de elección y de referencia porque tiene la mayor sensibilidad y especificidad, mostrando resultados más fiables desde estadios precoces de la infección, pero solo se puede llevar a cabo en laboratorios equipados con técnicas especializadas. Aunque puede utilizarse también para comprobar curación, las últimas recomendaciones de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC) manifiestan que no toda persona con un resultado de PCR positiva sigue siendo contagiosa cuando han pasado al menos 5 días sin síntomas. Se ha visto que la PCR puede tener una pequeña tasa de falsos negativos, relacionados sobre todo con la toma inadecuada de la muestra (frotis nasofaríngeo), retraso en el transporte o en fases con carga viral muy baja. Para evitar estos errores, se recomienda incidir en la formación del personal sanitario implicado en la recogida, transporte y procesamiento de las muestras. Además, en caso de elevada sospecha clínica y resultado negativo de la PCR su interpretación debe hacerse con prudencia, y se recomienda repetir el estudio.
- **Test de detección de Ac en sangre capilar (IgM e IgG):** Son test rápidos, se obtiene el resultado en unos 15 minutos. Detecta la respuesta de anticuerpos frente a la infección, tanto IgM (infección aguda) como IgG (Infección pasada); la detección de ambas inmunoglobulinas se interpreta como infección subaguda en curso. Son test sencillos de hacer, pero deben ser interpretados con prudencia, en relación con el curso de la infección, sobre todo por la tasa de falsos negativos en la detección de IgM ya que la respuesta de IgM en un enfermo COVID puede tardar en aparecer desde varios días a dos semanas. Algunos estudios han mostrado que durante los primeros 7 días desde el inicio de síntomas, menos de un 40% de pacientes presentan anticuerpos IgM detectables. Así, estas pruebas no deben ser usadas para descartar un caso durante los primeros días de enfermedad (periodo ventana). Asimismo, la detección de anticuerpos (IgG) después del día 7 solo indica contacto previo con el virus, pero no es útil para confirmar la presencia y excreción del virus, ni descarta enfermedad COVID-19 activa mientras persisten IgM. Servirían también para determinar si se genera inmunidad tras la infección. Según información del ECDC, el rendimiento de las pruebas de diagnóstico rápido con marcado CE (Conformidad Europea) puede variar en el laboratorio de pruebas de rutina en comparación con los resultados del estudio de rendimiento del fabricante realizado a efectos de obtener el marcado CE.

Ventajas:

- Rapidez, los ensayos de inmunocromatografía suelen generar resultados en unos 15- 30 minutos.
 - Complementa a los estudios de RT-PCR cuando estos son negativos en los pacientes con clínica de COVID-19 debido a que ya no existe carga viral apreciable en las muestras de vías respiratorias superiores y resulta un riesgo obtener muestras de tracto respiratorio inferior.
 - Posible uso en suero y plasma de sangre venosa y sangre periférica (incluso por punción capilar).
- **Desventajas:**
 - Insuficiente sensibilidad y especificidad
 - Dinámica de respuesta IgM e IgG incierta y variable en el curso de la enfermedad que hace que un resultado negativo de IgM y de IgG no excluya que el paciente esté infectado por SARS-CoV-2. Especialmente en pacientes inmunodeprimidos.

- Dificultad para posicionar su determinación como técnica cribado frente a RT-PCR o detección de antígeno
- Dificultad para procesar muchas muestras en un corto periodo de tiempo.

Es importante ser conscientes de las limitaciones del test. En pacientes sintomáticos con resultado negativo, se debería reevaluar la enfermedad con un test más sensible como la PCR, se puede tratarse de un falso negativo (el intervalo de confianza de la sensibilidad es muy amplio) o encontrarse el paciente en un período ventana. El test también puede ser útil para valorar la incorporación de profesionales en aislamiento si se objetiva que han pasado la enfermedad (IgG en ausencia de IgM). También pueden ser útiles en residencias de ancianos para clasificar a los pacientes según su serología y riesgo de enfermedad, aunque en estos casos su utilidad puede ser limitada por la prevalencia de la enfermedad. Se pueden diseñar estrategias de uso en población general.

Indicaciones para la realización del test diagnóstico para SARS-CoV-2.

A	Pacientes con cuadro clínico de infección respiratoria aguda que estén ingresados o que cumplan criterio de ingreso hospitalario
B	Pacientes con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de cualquier gravedad que pertenezca a los siguientes grupos: (a) personal sanitario y sociosanitario, (b) otros servicios esenciales
C	Se podrá considerar la realización del test diagnóstico en personas especialmente vulnerables o residentes en instituciones cerradas que presenten un cuadro clínico de infección respiratoria aguda independientemente de su gravedad.
D	No se realizará el test diagnóstico de rutina a aquellas personas que presenten infección respiratoria aguda leve no incluidas en los supuestos anteriores.

Clasificación de los casos

Caso	Criterio
Caso confirmado	PCR positiva para SARS-CoV-2
Caso probable	Cuadro clínico y radiológico de neumonía bilateral intersticial compatible con un diagnóstico de COVID-19 al que no ha realizado una prueba de diagnóstico microbiológico o caso cuyo resultado de laboratorio para SARS-CoV-2 no es concluyente.
Caso descartado	Prueba de laboratorio para SARS-CoV-2 negativo. PCR negativo.
Caso posible	Caso con infección respiratoria aguda leve al que no se le ha realizado prueba de diagnóstico microbiológico. PCR no realizada

TRATAMIENTO

1. Tratamiento en urgencias en pacientes COVID-19 positivo o con alta sospecha.

- **Oxigenoterapia:** si necesidad de ventimask deberá colocarse mascarilla quirúrgica por encima del ventimask. Si necesidad de Oxígeno a alto flujo: > 6LX' usar mascarillas con filtro de salida, porque se produce aerosoles.
- **Sueroterapia:** evitar sobrecarga de líquidos, el distrés respiratorio empeora el manejo de líquidos. Si es necesario usar suero fisiológico 0,9%.
- **Suspender IECAS/ ARA II:** según estado clínico del paciente: tensión arterial o clínica de sepsis.
- **Nebulizaciones:** evitar nebulizaciones/aerosoles en fase aguda. Si es necesario se puede administrar de la siguiente manera.

1. ventolin: 2 inhalaciones en cámara espaciadora c/6 horas, si precisa hasta 4 inhalaciones

por hora si no mejoría.

2. Atrovent con cámara espaciadora c/ 6horas. Valorar por la sequedad de mucosas.

3. En última opción valorar aerosoles nebulizados con alta precaución para el personal sanitario, el cual deberá de usar todo el EPI con mascarilla FFP3 o en último caso FFP2.

- **Corticoides:** evitar el uso de forma sistemática en fase aguda, valorar en caso de SDRA, shock séptico, encefalitis, síndrome hemofagocítico, broncoespasmo severo con sibilancias. Si empeoramiento clínico (disnea), analítica (PCR, PCT, DD, CK, IL6) y radiológico iniciar Urbason a 1-2mg/kg c/24h en 2 dosis (urbason 40mg IV c/12h ó dexametasona 20mg /24h durante 5 días y luego 10mg c/24h 5días), interconsulta a UCI y/o iniciar TOCILIZUMAB (según criterios de inclusión/exclusión de la AEMPS a fecha: 26/3/2020).
- **Flumil 200mg:** 1 cada 8h VO. (casos graves 600mg c/8h)
- **Heparina de bajo peso molecular (HBPM):** anticoagulación preventiva en pacientes graves: ver anexo 1
- **Pronación:** en pacientes con necesidad de reservorio: 8-12 horas diarias.
- **Antibiótico:** iniciar tan pronto como sea posible ante la sospecha de SEPSIS o NEUMONÍA.

Clínica	Antibiótico
Neumonía leve	• Amoxicilina-clavulánico 875/125mg c/8h VO durante 7 días + azitromicina 500mg c/24h VO durante 5 días.
Neumonía uni o bilateral	• Ceftriaxona 2gr c/24h IV + azitromicina 500mg c/24h IV. / VO. Máximo 7 días. • Si alergia a la penicilina: levofloxacino 500mg c/24h o clindamicina 600mg c/8h + azitromicina 500mg c/24h +/- aztreonam 1 gr/8h (si reacción alérgica tipo I). Máximo 7 días.

2. Tratamientos a utilizar en cada fase del COVID-19:

fase I	Rendesevir 200 mg IV/24 horas y luego 100 mg IV/24 h durante 5-10 días. Es un inhibidor de la RNA polimerasa del virus. Se ha demostrado efectivo en otros Coronavirus (SARS y MERS). Se puede añadir Hidroxicloroquina 400 mg c/12h durante 1 día y luego 200 mg c/12h hasta completar 5 días. Las cloroquinas actúan inhibiendo el receptor que necesita el virus para penetrar en las células.
Fase II y III	Tocilizumab (Roche RoActemra) ó Siltuximab. Son inhibidores de la Interleuquina IL-6 (Citoquina) a dosis de 8 mg/kg de peso. • ≥ 75 kg: primera dosis 600 mg Intravenosos y una 2ª dosis a las 12 horas. • <75 kg: primera dosis 400 mg intravenosos y luego una segunda dosis a las 12 horas (en casos excepcionales, una tercera dosis). El Tocilizumab tiene una vida media entre 7 y 14 días. Principales efectos secundarios: reactivación infecciones latentes (tuberculosis), diverticulitis complicada.
Fase III	se pueden añadir corticoides para bajar la respuesta inflamatoria, pero nunca en la fase I que agravaría la infección vírica. En profilaxis de pacientes que hayan estado en contacto con enfermos y siempre y cuando la serología IgM/IgG salga negativa se puede administrar Hidroxicloroquina. Hay un nuevo tratamiento, que se administraría cuando los pacientes llegan al hospital (a partir del 5º día del inicio de los síntomas) pero no antes para permitir que los pacientes desarrollen los anticuerpos, y es el Baricitinib oral 4 mg, 1 dosis al día durante 12 a 14 días. Administración cómoda, sólo 1 vez al día vía oral, tiene buena tolerancia. Tiene efectos secundarios tardíos: Herpes zoster en el 3,2% de los pacientes.

3. Fármacos activos frente al COVID-19

Fármaco	Dosis
Kaletra 100 mg/25 mg	lopinavir/ritonavir 100/25 mg: 2- 0 -2 vía oral. (realizar serología a todo paciente VIH que inicie Tto) 5 -14 días.
Dolquine 200 mg	Sulfato de hidroxiclороquina 400mg c/12h vía oral 1 día, luego 200mg c/12h 5- 7 días.
Resochín 155 mg	Día 1: 620 mg de cloroquina (4 comprimidos) seguido de una dosis de 310 mg cloroquina base (dos comprimidos) a las 12 horas. Días 2º-5º: 310 mg de cloroquina (dos comprimidos) cada 12 horas
Betaferon 250 mcg/ml	Interferon beta-1b: 1 vial (250mcg=0,25mg) subcutáneo cada 48 horas durante 14 días. No usar en pacientes con enfermedad psiquiátrica grave.
Remdesivir 150mg y 100mg	Adultos: Primer día: 200 mg IV c/24h, luego 100 mg IV c/24h desde el día 2 al día 10. Diluir en 250 ml de SF 0,9% a pasar en 30 min. Pediátricos: Para ≥40 kg de peso, igual que adultos: dosis inicial de 200 mg IV luego 100 mg IV al día desde el día 2 al día 10. Para <40 kg de peso: Primer día 5 mg/kg C/24h iv seguido de 2,5 mg/kg c/24h IV desde el día 2 al día 9. Diluir en 250 ml de SF 0,9% a pasar en 30 min.
Baricitinib 4 mg	1 vez al día vía oral durante 12 a 14 días. Tiene efectos secundarios tardíos: Herpes zoster en el 3,2% de los pacientes.
Kevzara (sarilumab)150mg y 200mg	Dosis adulto: 200 o 400 mg IV en una única infusión: diluido en 100 ml de SF 0,9% para administrar IV en 1 hora
Tocilizumab	≥ 75 Kg : 600 mg. < 75 Kg : 400 mg

TOCILIZUMAB: Criterios de inclusión/exclusión según la AEMPS (26/3/2020)

Tocilizumab es un anticuerpo monoclonal de la inmunoglobulina IgG1 recombinante humanizado, subclase dirigida contra los receptores de interleucina 6 solubles y de membrana.

CRITERIOS DE INCLUSIÓN	CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
- Neumonía intersticial con IRA grave (score=2). - Rápido empeoramiento respiratorio que necesite ventilación no invasiva o invasiva (score ≥ 3 en la escala COVID respiratory severity scale). - Presencia de fallo orgánico extrapulmonar (Shock o score ≥ 3 en la escala SOFA). - Criterios de Respuesta Inflamatoria Sistémica grave: - Adultos: IL-6 > 40 pg/ml, o como alternativa Dímero-D >1500 ng/ml o en progresivo aumento - Niños: IL-6 > 40pg/ml o como alternativa dímero-D > 400ng/ml o dímero-D en progresivo aumento. - Pacientes susceptibles de ser ingresados en UCI.	- AST / ALT > 5 veces el límite superior de la normalidad. - Neutrófilos < 500 células/mmc. - Plaquetas < 50.000 células/mmc. - Sepsis documentada por otros patógenos (no SARS- CoV-2). - Presencia de comorbilidad que puede llevar según juicio clínico a mal pronóstico. - Diverticulitis complicada o perforación intestinal. - Infección cutánea en curso (Ej: piodermitis no controlada con antibiótico).

Dosis de tocilizumab.

ADULTOS	PEDIÁTRICA
≥ 75 Kg : 600 mg < 75 Kg : 400 mg	Está en investigación, planteado como posible tratamiento en pacientes graves. No hay datos en menores de 2 años. <30 kg 12 mg/kg/iv (diluir hasta 50 ml con SF y administrar en 1 hora). ≥30 kg: 8 mg/kg/iv (diluir hasta 100 ml con SF y administrar en 1 hora). Excepcionalmente, si hay una respuesta favorable, se puede valorar una segunda infusión a las 12 horas desde la primera infusión. En el único paciente pediátrico tratado se pautó a 8 mg/kg/iv a pesar de pesar menos de 30 kg.

CRITERIOS DE ALTA DOMICILIARIA

Criterios clínicos	- Haber sobrepasado el periodo crítico de la enfermedad (> 7 días desde el inicio de los síntomas). - Encontrarse, al menos, 3 días sin fiebre ($T < 38^{\circ}\text{C}$). - Mejoría clínica respiratoria (no disnea ni taquipnea), GAB normal (o igual a la basal) o saturación de oxígeno $>92\%$ (o similar a la basal).
Criterios analíticos	- Descenso de la PCR, LDH y D-Dímero. - Aumento de los linfocitos.
Criterios radiológicos	Mejoría radiológica. No es necesario control Rx previo alta. Puede haber discordancia clínico-radiológica.
Criterios Viroológico	Los casos probables y confirmados que han requerido ingreso hospitalario podrán recibir el alta si su situación clínica lo permite aunque su PCR siga siendo positiva (incluso pacientes institucionalizados), pero deberán mantener AISLAMIENTO DOMICILIARIO* con monitorización de su situación clínica al menos 14 días desde el alta hospitalaria o hasta que se obtenga un resultado de laboratorio negativo. Los casos ingresados que al alta tengan un resultado de laboratorio negativo podrán ir a su domicilio SIN AISLAMIENTO.

* Las condiciones de la vivienda deben permitir el aislamiento del paciente y tanto el paciente como sus convivientes tienen que ser capaces de aplicar las medidas básicas de higiene, prevención y control de la infección.

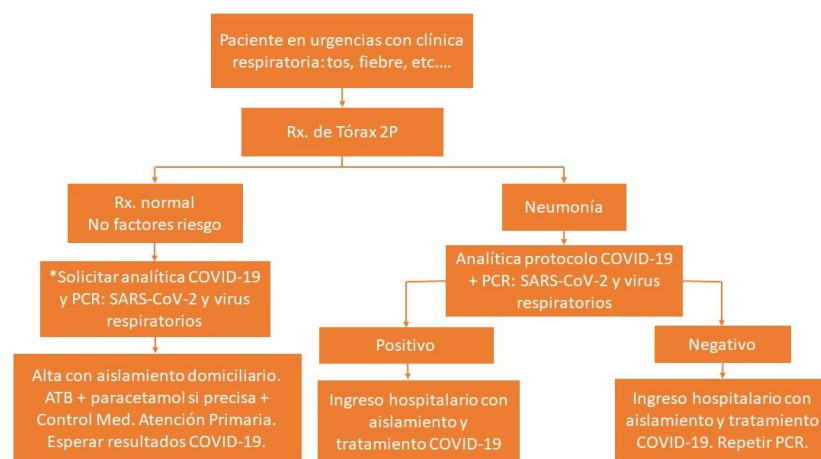
Alta con medidas higiénicas (aislamiento transmisión gotas).

Al alta desde Urgencias HBPM profiláctica en todos los pacientes, durante 7-10 días: ENOXAPARINA 40 mg/24h o BEMIPARINA 3500 UI/24h. Al menos 14 días en los de alto riesgo trombótico y críticos. En informe de alta indicar: control médico de cabecera y especialista ambulatorio correspondiente.

BCRSS (Brescia COVID Respiratory Severity Scale)

CLÍNICA	PUNTOS
Disnea a mínimos esfuerzos o al hablar	1
FR >22	1
PaO ₂ <65 mmHg o SapO ₂ $< 90\%$	1
Empeoramiento radiográfico	1

Una puntuación ≥ 3 indica gravedad ALTA



* Solo en personal sanitario.

Propuesta de algoritmo diagnóstico recomendable en Urgencias Hospitalarias.

Anexo 1

Tromboprofilaxis en paciente con infección respiratoria por COVID-19

Todo paciente	Alto riesgo de trombosis	Sospecha clínica de TEP	Paciente crítico en UVI	Paciente al alta
HBP	Paciente con.			
peso < 80kg. - Enoxaparina 40mg SC c/24h ó - Bemiparina 3500 UI c/24h peso ≥ 80. - Enoxaparina 60mg SC c/24h ó - Bemiparina 5000 UI c/24h peso ≥ 100kg. - Enoxaparina 40mg SC c/12h ó - Bemiparina 12500 UI c/24h Si Insuf Renal (Clcr < 30ml/min): - Enoxaparina 20mg SC c/24h - Bemiparina 2500 UI c/24h	Infección por COVID-19 severa:			

Anexo 2

Escala de puntuación CURB-65 para neumonía adquirida en la comunidad

Escala de predicción de severidad de mortalidad utilizada en pacientes con neumonía adquirida en la comunidad (British Thoracic Society).

Parámetros	Descripción	Puntos
C	Confusión/desorientación	1
U	Urea (BUN ≥ 20 mg/dL)	1
R	Respiratory rate ≥ 30 RPM	1
B	Blood pressure (TAS < 90 ó TAD ≤ 60)	1

Parámetros	Descripción	Puntos
65	Edad $\geq$ 65 años	1

Interpretación:

- 0 - 1 puntos: mortalidad de 0,2 a 2,7%: considerar manejo ambulatorio.
- 2 - 4 puntos: mortalidad del 6,8 a 27%: considerar hospitalización.
- 5 puntos: mortalidad del 57%: considerar ingreso en UCI.

BIBLIOGRAFÍA

- <https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses>
- OMS. Actualizaciones sobre el COVID-19 en el mundo: <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/>
- https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
- <https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos.htm>
- Xiaoling Xu et al. Effective Treatment of Severe COVID-19 Patients with Tocilizumab. Disponible en: <https://www.ser.es/wp-content/uploads/2020/03/TCZ-and-COVID-19.pdf>
- <https://www.ser.es/nota-informativa-sobre-el-uso-de-tocilizumab-y-eculizumab-para-el-tratamiento-de-covid-19/>
- Información científica técnica, enfermedad por coronavirus, COVID-19 actualizada: 04.04.2020: https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/20200404_ITCoronavirus.pdf

FÁRMACOS ANTIMICROBIANOS

Rebeca Gallego Ruiz, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN.

Son medicamentos que destruyen los microorganismos o impiden su desarrollo o multiplicación. La farmacología antiinfecciosa tiene como objetivo, actuar sobre las células de los organismos infectantes buscando su eliminación total, aprovechando las diferencias a nivel celular y el sistema inmune que posee el paciente.

Una de las propiedades principales que se destacan para la caracterización de los fármacos es su actividad. La actividad de un fármaco antiinfeccioso está definida por su “espectro antibacteriano”, es decir, el conjunto de agentes patógenos que son afectados por las concentraciones del antibiótico que se pueden alcanzar en el paciente sin causar toxicidad.

La actividad de un antibiótico depende principalmente de su mecanismo de acción y estructura, pero también influyen otros factores, tanto por parte del fármaco como por parte del germen: concentración alcanzada en el sitio de infección, tipo de germen, tamaño del inóculo, tiempo de acción y fase de crecimiento de la bacteria. Con esta premisa presente, podemos entender fácilmente que, aunque los antibióticos se clasifiquen habitualmente en dos grupos de actividad según si eliminan al microorganismo o sólo inhiben su crecimiento, “bactericidas” o “bacteriostáticos” respectivamente, puedan tener distintos comportamientos bajo determinadas condiciones.

Habitualmente en esta **clasificación según la actividad del antibiótico**, los grupos de antibióticos suelen agruparse de la siguiente manera:

- **a) Bactericidas:** aminoglucósidos, b-lactámicos, glucopéptidos, miscelánea (polimixina) y quinolonas (rifampicina y nitrofurantoínas).
- **b) Bacteriostáticos:** tetraciclinas, cloranfenicol, macrólidos, lincosaminas y sulfamidas.

En cuanto a los **mecanismos de acción**, se pueden agrupar en la siguiente clasificación:

- **a) Inhibición de la síntesis de la pared celular, en fases diversas de la síntesis:** b-lactámicos, fosfomicina, bacitracina (misceláneas), vancomicina (glicopéptido) y cicloserina.
- **b) Desorganización de la membrana citoplásmica, lo que conduce a la desintegración celular:** polimixinas (miscelánea), anfotericina B y nistatina.
- **c) Inhibición de la síntesis de proteínas**, por actuar sobre ribosomas; en la iniciación (subunidad 30 S): tetraciclinas; en la elongación (subunidad 50 S): eritromicina (macrólido), lincosaminas y cloranfenicol; en ambas: glucopéptidos.
- **d) Interferencia en la síntesis y/o el metabolismo de los ácidos nucleicos:** rifampicina (ARN-polimerasa).
- **e) ADN-dependiente:** quinolonas (ADN-girasas) y metronidazol.
- **f) Antimetabolitos que bloquean la síntesis de ácido fólico:** sulfamidas y sulfonas.

Existen diversos factores a tener en cuenta para la selección de un fármaco antibiótico, su dosis y la vía de administración. Es esencial conseguir que la concentración del antibiótico en el sitio de la infección alcance la “concentración mínima inhibitoria” (CMI) adecuada para actuar contra el germen infectante. Para conseguir esta CMI y evitar una posible toxicidad, son de gran importancia factores como el correcto funcionamiento de la función renal y hepática, entre otros como la edad, que puede modificar las características farmacocinéticas; o bien el estado de

embarazo o lactancia puesto que todos los antimicrobianos atraviesan la barrera placentaria ; la etiología de la enfermedad; la existencia de pus o tejido necrótico; incluso la existencia de peculiaridades genéticas o metabólicas pueden influir sobre el comportamiento terapéutico o tóxico del antibiótico, entre otros factores.

Al igual que ocurre con otros fármacos, es preferible utilizar un único antibiótico para el tratamiento de una infección. Las ventajas de este principio son claras: se evitan riesgos tóxicos innecesarios, se reduce el costo y se disminuye la posible aparición de resistencias. No obstante, el uso de un único tipo de antibiótico también puede dar lugar a efectos adversos en el paciente.

PRINCIPALES GRUPOS DE FÁRMACOS ANTIMICROBIANOS

AMINOGLUCÓSIDOS	• Estreptomina. • Neomicina. • kanamicina (derivados: dibekacina y amikacina). • Tobramicina. • Paromomicina • Gentamicina. • Sisomicina (derivado netilmicina). • Espectinomina.
BETALACTÁMICOS	• <u>Penicilinas</u> • Bencilpenicilina: bencilpenicilina (penicilina G), fenoximetilpenicilina (penicilina V). • Carboxipenicilinas: ticarcilina. • Isoxazolipenicilinas: cloxacilina. • Aminopenicilinas: amoxicilina; ampicilina; bacampicilina. • Ureidopenicilinas: piperacilina • <u>Cefalosporinas</u> • 1ª generación: cefadroxilo; cefalexina; cefradina; cefalotina; cefazolina. • 2ª generación: cefaclor; cefuroxima axetilo; cefprozilo; cefonicida; cefoxitina; cefuroxima; cefminox. • 3ª generación: cefixima; cefpodoxima proxetilo; cefibuteno; cefditoreno; cefotaxima; ceftazidima; ceftriaxona. • 4ª generación: cefepima; cefpiroma. • <u>Monobactamas</u> • Aztreonam • <u>Carbapenemes</u> • Imipenem • Meropenem • Ertapenem • <u>Inhibidores de las beta-lactamasas</u> • Amoxicilina y ácido clavulánico • Ampicilina y sulbactam • Piperacilina y tazobactam
ANFENICOLES	• Cloranfenicol
GLICOPÉPTIDOS	• Vancomicina. • Teicoplanina • Lipopéptidos: Daptomicina. • Lipoglicopéptidos: Dalbavacina.

LINCOSAMIDAS	• Clindamicina. • Lincomicina y sus derivados.
MACRÓLIDOS	• Eritromicina. • Claritromicina. • Roxitromicina. • Azitromicina. • Espiramicina. • Josamicina. • Diacetil-midecamicina. • Telitromicina.
QUINOLONAS	• Ácido nalidíxico. • Ácido pipemídico. • Ofloxacino. • Ciprofloxacino. • Norfloxacino. • Levofloxacino. • Nadifloxacino. • Gatifloxacina y • Moxifloxacino.
SULFAMIDAS	• sulfadiazina. • sulfadoxina. • sulfametoxazol. • sulfacetamida • sulfadiazina • argéntica
TETRACICLINAS	• Tetraciclina clorhidrato. • Doxiciclina. • Minociclina. • Oxitetraciclina. • Tigeciclina.
MISCELÁNEA	• Mupirocina. • Fosfomicina. • Ácido fusídico. • Polimixinas. • Bacitracina. • Gramicidina. • Tirotricina. • Retapamulina.

1. AMINOGLUCÓSIDOS

- Estreptomina
- Neomicina
- Kanamicina (derivados: dibekacina y amikacina)
- Tobramicina
- Paromomicina
- Gentamicina
- Sisomicina (derivado netilmicina)
- Espectinomicina (derivado sin aminoazúcar)

a) Estructura química y mecanismo de acción. Son compuestos policationicos (adquieren carga positiva), facilitando su unión a grupos fosfato presentes en la porción externa de las moléculas de lipopolisacárido (LPS) de las gramnegativas. Contienen un aminoglucósido capaz de desplazar los cationes bivalentes (Ca^{2+} y Mg^{2+}) presentes en la membrana celular externa (Fig. 1.), desestabilizándola y permitiendo su paso a espacio periplásmico, seguido de su entrada a través de la membrana interna (Fig. 1) gracias a la diferencia de potencial generada (proceso

dependiente de oxígeno).

En el interior se unen a los ribosomas bacterianos (fracción 30S), lo que ocasiona la producción de proteínas bacterianas defectuosas, o bien la inhibición total de la síntesis proteica de la bacteria.

b) Espectro antimicrobiano. Actúan contra bacilos gram-negativos aerobios. La estreptomina, kanamicina y amikacina son activos frente a *Mycobacterium tuberculosis*. La espectinomicina se utiliza exclusivamente en tratamientos contra la gonorrea.

c) Farmacocinética y toxicidad. No se absorben por vía oral. Neomicina se usa por vía oral para tratar infecciones intestinales. Penetran poco en el LCR. Se excretan en la orina por filtración glomerular. Los antibióticos que alteran la pared celular facilitan su penetración, esta es la explicación del sinergismo que presentan con los betalactámicos.

Presentan ototoxicidad y nefrotoxicidad dosis-dependientes. Dosis altas espaciadas son menos tóxicas que dosis bajas repetidas, sin menoscabo de la acción antimicrobiana

d) Vías de administración (Tabla1): Vía tópica (TP), Vía oral (VO), intravenosa (IV), o intramuscular (IM).

e) Interacciones farmacológicas y efectos secundarios (Tabla 2). Como un potencial efecto secundario, es posible la aparición de resistencia con la estreptomina y la amikacina a partir del mecanismo que modifica la proteína que es su punto de unión en el ribosoma. Los demás aminoglucósidos tienen varios puntos de unión, y se asocia como mecanismo principal de resistencia la producción de enzimas inactivadoras (mediada por plásmidos). Otro posible mecanismo de resistencia para los aminoglucósidos es la disminución de su concentración intracelular por reducción de la permeabilidad o por efecto de una bomba de expulsión activa.

Espectro antimicrobiano, vía de administración, toxicidad

Familia	Antibióticos	Vía de administración	Activo	Espectro antimicrobiano	Toxicidad
Estreptomina	Estreptomina	I.M.	M. tuberculosis	Gram negativos aerobios	Ototoxicidad, nefrotoxicidad
Neomicina	Neomicina	V.O.		Gram negativos aerobios	Ototoxicidad, nefrotoxicidad
Kanamicina	Amikacina Kanamicina Tobramicina	I.M. I.V. I.M. I.V. I.M. I.V. Oftálmica	M. tuberculosis	Gram negativos aerobios	Ototoxicidad, nefrotoxicidad
Gentamicina	Gentamicina Netilmicina Sisomicina	I.M. I.V.	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>E. coli</i> , <i>Proteus</i> , <i>Serratia</i>	Gram negativos aerobios	Ototoxicidad, nefrotoxicidad
Espectinomicina	Espectinomicina	I.M.	N. gonorrheae	Gram negativos aerobios	Ototoxicidad, nefrotoxicidad

Interacciones farmacológicas

Fármacos	Efectos
Anfotericina B, cefalosporinas, ciclosporina A, cisplatino, vancomicina	Potenciación de nefrotoxicidad
Ácido etacrínico, bumetanida y furosemida	Potenciación de ototoxicidad
Anticoagulantes orales	Riesgo de hemorragia con kanamicina y neomicina
Bloqueantes neuromusculares	Aumento del bloqueo neuromuscular
Digoxina	Riesgo de ineficacia de la neomicina y gentamicina
Metotrexato	Riesgo de toxicidad renal y de ineficacia de metotrexato oral
Indometacina	Riesgo de toxicidad en neonatos

Fármacos	Efectos
Penicilinas	Reducción efectividad aminoglucósido si concentración de penicilina muy elevada

2. BETALÁCTAMICOS

Estructura química y mecanismo de acción general del grupo.

En cuanto a su mecanismo de acción, son antibióticos bactericidas que actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular bacteriana. Inhiben la transpeptidación en las etapas finales de la síntesis del peptidoglicano, polímero esencial para la pared bacteriana. La alteración de la pared produce la activación de enzimas autolíticas que provocan la destrucción de la bacteria. Por su modo de acción, actúan siempre en la fase de reproducción celular, no son efectivos contra formas latentes ni contra gérmenes que no posean pared bacteriana (por ejemplo, micoplasmas).

2.1 PENICILINAS

- **Bencilpenicilinas o penicilinas naturales:** bencilpenicilina (penicilina G); fenoximetilpenicilina (penicilina V).
- **Carboxipenicilinas:** ticarcilina (de amplio espectro).
- **Isoxazolipenicilinas:** cloxacilina (resistente a la penicilinasa).
- **Aminopenicilinas:** amoxicilina; ampicilina; bacampicilina.
- **Ureidopenicilinas:** piperacilina (de amplio espectro).

a) Estructura química y mecanismo de acción.

Poseen un anillo betalactámico asociado a un anillo tiazolidínico, lo que forma el núcleo responsable de su actividad biológica, el ácido 6-amino-penicilánico. A él se asocia una cadena lateral variable responsable de las características antibacterianas y farmacocinéticas de cada penicilina. La penicilina natural es la penicilina G; añadiendo precursores a los cultivos de *penicillium* se obtienen las penicilinas semisintéticas.

En cuanto a su mecanismo de acción, es el general de los betalactámicos. Son activos sólo en fase de crecimiento bacteriano. Su efecto bactericida máximo se da a concentraciones de antibiótico libre 4-5 veces superiores a la CMI.

b) Espectro antimicrobiano.

Son efectivas frente a gram-positivos en general, y las penicilinas de amplio espectro también lo son frente a gram-negativos.

c) Farmacocinética y toxicidad.

Dependiendo de la cadena lateral añadida al núcleo de las penicilinas varían ampliamente sus propiedades farmacocinéticas. La penicilina G sólo se absorbe un 30% por vía oral y es destruida por el pH del estómago; por vía IM los niveles de su preparado acuoso disminuyen un 50% en una hora, por lo que para la vía IM se usan preparados de liberación prolongada (penicilina G procaína o benzatina). Con las meninges íntegras penetra mal al LCR, mientras que en situación de inflamación meníngea aguda y fiebre su penetración es mayor. Se elimina principalmente por vía renal.

Tienen capacidad de producir reacciones alérgicas en un 5 % de la población al combinarse la estructura betalactámica con proteínas orgánicas, que actúan como haptenos inductores de la

formación de anticuerpos. Presentan alergia cruzada entre las distintas penicilinas y 8-10% de alergia cruzada con las cefalosporinas.

d) Vías de administración (ver tabla*).

Vía oral (VO), intravenosa (IV), o intramuscular (IM).

e) Interacciones farmacológicas y efectos secundarios

En cuanto a la aparición de resistencias, la base principal es la producción de penicilinas, una betalactamasa que rompe el anillo betalactámico. La elaboran diferentes microorganismos: estafilococo, E. coli, Pseudomonas aeruginosa, etc. Otros mecanismos que actúan en la resistencia a las penicilinas pueden ser las modificaciones o reemplazo de las proteínas fijadoras de penicilina (PBP) con disminución de la afinidad por el betalactámico; disminución de la permeabilidad (gramnegativas) por reducción de las porinas de la pared bacteriana; o presencia de bombas de expulsión activa del antibiótico desde el espacio periplásmico.

Vías e intervalos de administración y espectro antimicrobiano en penicilinas

Bencilpenicilinas	Activas	Vías de administración	Intervalo entre dosis (horas)	Espectro
Bencilpenicilina (penicilina G)	Frente a gran positivos	IM, IV.	4	Gram positivos
Fenoximetilpenicilina (penicilina V)	Frente a gran positivos	V.O.	6 -12	Gram positivos
Carboxipenicilinas	Activas	Vías de administración	Intervalos entre dosis (horas)	Espectro
Ticarcilina	Frente a gran negativos	IM, IV.	6	Gram negativos
Isoxazolilpenicilinas	Activas	Vías de administración	Intervalos entre dosis (horas)	Espectro
Cloxacilina	Resistente a penicilinas	VO, IM, IV	6	S. aureos, estreptococos resistente a penicilina
Aminopenicilinas	Activas	Vías de administración	Intervalos entre dosis (horas)	Espectro
Amoxicilina	Amplio espectro	VO, IM, IV.	8	Gram positivos y negativos
Ampicilina	Amplio espectro	VO, IM, IV.	6	Gram positivos y negativos
Bacampicilina	Amplio espectro	VO	12	Gram positivos y negativos
Ureidopenicilina	Activas	Vías de administración	Intervalos entre dosis (horas)	Espectro
Piperacilina	Amplio espectro	IM, IV	6-8	Gram negativos y P. aeruginosa

2.2 CEFALOSPORINAS

- **1ª generación:** cefadroxilo, cefalexina, cefradina, cefalotina y cefazolina.
- **2ª generación:** cefaclor, cefuroxima axetilo, cefprozilo, cefonicida, cefoxitina, cefuroxima y cefminox.
- **3ª generación:** cefixima, cefpodoxima proxetilo, ceftibuteno, cefditoreno, cefotaxima, ceftazidima y ceftriaxona.
- **4ª generación:** cefepima y cefpiroma.

a) Estructura química y mecanismo de acción.

Son antibióticos semisintéticos derivados de la Cefalosporina C (antibiótico natural). El núcleo activo es el ácido 7-amino-cefalosporánico que por modificación de sus cadenas laterales ha dado

lugar a numerosos derivados. Está muy extendida la clasificación de las cefalosporinas en generaciones, lo cual tiene una base cronológica, pero también conlleva sucesivas aportaciones en su espectro y farmacocinética.

En cuanto a su mecanismo de acción, es el general de los betalactámicos. La eficacia clínica de las cefalosporinas se correlaciona con la obtención de una concentración de antibiótico libre de 4-5 veces superior a la CMI.

b) Espectro antimicrobiano.

Generación y espectro antibacteriano general

Cefalosporina	Espectro antibacteriano	Oral	Intravenosa (IV)
1ª generación (Cef-1ªG)	- Las más activas frente a cocos gram positivos - Actividad aceptable frente a <i>E. coli</i>, <i>Klebsiella pneumoniae</i>, <i>P. mirabilis</i>	- Cefadroxilo - Cefalexina - Cefradina	- Cefalotina - Cefazolina
2ª generación (Cef-2ªG)	- Igual de activas que las Cef-1ªG frente a cocos gram-positivos - Más activas frente a enterobacilos gram-negativos - También activas frente a <i>H. influenzae</i>, <i>M. catarrhalis</i> y <i>S. pneumoniae</i> con sensibilidad reducida a penicilinas	- Cefaclor - Cefuroxima axetilo - cefprozilo	- Cefuroxima - Cefonicida - Cefoxitina - Cefminox
3ª generación (Cef-3ªG)	- Menos activas frente a cocos gram-positivos - Mayor actividad frente a enterobacilos gram-negativos, <i>H. influenzae</i> y <i>N. gonorrhoeae</i> - Ceftazidima activa frente a <i>P. aeruginosa</i>	- Cefixima - Cefpodoxima proxetilo - Ceftibuteno - Cefditoreno	- Cefotaxima - Ceftazidima - Ceftriaxona
4ª generación (Cef-4ªG)	- Más activas que las Cef-3ªG frente a gram-positivos y enterobacterias gram-negativas - Igual actividad que ceftazidima frente a <i>P. aeruginosa</i>		- Cefepima - Cefpiroma

Actividad del espectro antibacteriano de las cefalosporinas

Activo	Cefalexina a Cef-1ªG	Cefazolina a Cef-1ªG	Cefaclor Cef-2ªG	Cefuroxima ma Cef-2ªG	Cefoxitina a Cef-2ªG	Cefpodoxima ima Cef-3ªG	Cefotaxima ma Cef-3ªG	Ceftazidima ma Cef-3ªG	Cefepima Cef-4ªG
<i>S. aureus</i> Gram (+)	++	++	++	++	+	+	++	+	++
<i>S. pyogenes</i> Gram (+)	++	++	++	++	++	++	++	+	++
<i>S. pneumoniae</i> Gram (+)	+	++	++	++	+	+	++	+	++

Activo	Cefalexina Cef-1ªG	Cefazolina Cef-1ªG	Cefaclor Cef-2ªG	Cefuroxima Cef-2ªG	Cefoxitina Cef-2ªG	Cefpodoxima Cef-3ªG	Cefotaxima Cef-3ªG	Ceftazidima Cef-3ªG	Cefepima Cef-4ªG
E. Faecalis Gram (+)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acinetobacter Gram (-)	-	-	-	-	-	-	-	+	+
B. fragilis Gram (-)	-	-	-	-	++	-	+	-	-
Enterobacter Gram (-)	-	-	-	-	-	+	+	+	++
E. Coli Gram (-)	++	++	++	++	++	++	++	++	++
H. influenzae Gram (-)	+	+	+	+	+	++	++	++	++
Klebsiella Gram (-)	++	++	++	++	++	++	++	++	++
N. gonorrhoeae Gram (-)	-	-	-	+	+	++	++	+	++
P. aeruginosa Gram (-)	-	-	-	-	-	-	+	++	++
Serratia Gram (-)	-	-	-	-	+	+	++	++	++

Actividad nula o muy limitada: (-). Actividad moderada: (+). Actividad elevada: (++)

c) Farmacocinética y toxicidad.

Su farmacocinética es variable.

En cuanto a la toxicidad, tienen un margen terapéutico amplio y las reacciones adversas son similares a las de las penicilinas

d) Vías de administración

e) Interacciones farmacológicas y efectos secundarios (ver tabla*).

Interacciones de las cefalosporinas

Fármacos	Efectos secundarios
Aminoglucósidos	Riesgo de nefrotoxicidad
Antiácidos orales	Reducción de la absorción de cefpodoxima
Anticoagulantes orales	Aumento efecto anticoagulante
Antihistamínicos H ₂	Disminuye absorción cefpodoxima con famotidina
Barbitúricos	Erupciones con cefotaxima
Furosemida	Riesgo nefrotoxicidad
Ciclosporina	Aumenta niveles ciclosporina con ceftriaxona

2.3 MONOBACTAMAS

a) Estructura química y mecanismo de acción.

Tienen un anillo betalactámico monocíclico, es decir, los dos anillos se han reducido a uno solo. Al principio se aislaron a partir de bacterias, pero ahora se fabrican sintéticamente.

Tienen actividad bactericida, y de forma similar a las cefalosporinas actúan inhibiendo la síntesis de la pared bacteriana

b) Espectro antimicrobiano

Actúan contra bacterias gram negativas aeróbicas. Demuestran una buena efectividad frente a *Pseudomonas aeruginosa*. No son efectivos frente a gram positivas anaerobias.

c) Farmacocinética y toxicidad.

Su espectro es similar al de los aminoglucósidos, pero no demuestran oto y nefrotoxicidad. Sus reacciones adversas son comunes con las de otros betalactámicos, pero carecen de hipersensibilidad cruzada con ellos

d) Vías de administración.

Se administran por vía parenteral

e) Interacciones farmacológicas y efectos secundarios.

Tienen una elevada resistencia a la inhibición por betalactamasas. No presentan resistencia cruzada con los otros betalactámicos

2.4 CARBAPENEMES. Imipenem, meropenem y ertapenem son antibióticos de uso exclusivamente hospitalario.

a) Estructura química y mecanismo de acción.

En su estructura, el azufre endocíclico del anillo betalactámico está sustituido por un grupo metileno.

Su modo de acción es similar al de las cefalosporinas.

b) Espectro antimicrobiano

Poseen un espectro muy amplio, es el mayor que mayor se conoce incluyendo gram positivas y gram negativas así como bacterias anaerobias. Poseen buena actividad frente a *Pseudomonas aeruginosa* y *Bacteroides fragilis*

c) Farmacocinética y toxicidad.

El imipenem debe asociarse a la cilastatina (inhibidor de la dehidropeptidasa I renal), que impide que sea inactivado rápidamente en el riñón. Imipenem puede producir alteraciones neurológicas Meropenem es más estable a la dehidropeptidasa renal y puede administrarse solo. Ertapenem puede administrarse por vía IV en una sola dosis diaria.

d) Vías de administración.

Administración por vía IV.

e) Interacciones farmacológicas y efectos secundarios (ver tabla*).

La resistencias son frecuentes con *Pseudomonas aeruginosa*, y además son potentes inductores de betalactamasas por lo que aunque a los carbapenemes no les afecte, pueden inducir resistencias a otros betalactámicos

Interacciones

Fármacos	Efectos
Ciclosporina A	Convulsiones y alteraciones del Sistema nervioso central e insuficiencia renal
Teofilina	Convulsiones

2.5 INHIBIDORES DE BETALACTAMASAS

- Ácido clavulánico
- Sulbactám
- Tazobactám

a) Estructura química y mecanismo de acción.

Son análogos estructurales de las penicilinas, conservan el anillo betalactámico.

Su actividad antibacteriana es muy limitada, pero tienen una gran apetencia por las betalactamasas, fijándose a ellas de forma irreversible. Se usan asociados a los betalactámicos; potencian su actividad bloqueando uno de los principales mecanismos de resistencia que desarrollan las bacterias.

b) Espectro antimicrobiano

Los tres inhibidores de penicilinasas comercializados (ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam) siempre se usan asociados a una penicilina de amplio espectro. Su espectro incluye a los organismos que inicialmente eran susceptibles a los betalactámicos y que han dejado de serlo por la difusión de cepas productoras de penicilinasas (*Staphylococcus aureus* e incluso *Klebsiella* sp. y *Bacteroides fragilis*). Los dos primeros tienen un espectro similar, el tercero tiene un espectro antibacteriano más amplio y mayor actividad frente a gram negativas.

c) Farmacocinética y toxicidad.

Hay tres asociaciones comercializadas: amoxicilina con ácido clavulánico, VO/IV; ampicilina con sulbactam, VO/IM; piperacilina con tazobactam, IV/IM.

Las reacciones adversas son en general leves. Las más frecuentes son diarrea, náuseas, vómitos, exantemas cutáneos y elevación transitoria de transaminasas

d) Vías de administración.

Vía oral (VO), intravenosa (IV), o intramuscular (IM).

e) Interacciones farmacológicas y efectos secundarios.

Los inhibidores de betalactamasas hoy conocidos son capaces de inhibir las betalactamasas de tipo II a V (clasificación de Richmond-Sykes) pero no las de tipo I, producidas por *Serratia*, *Enterobacter*, *Citrobacter* y algunas cepas de *Pseudomonas aeruginosa*.

3. ANFENICOLES

- Cloranfenicol

a) Mecanismo de acción y estructura química

El cloranfenicol es un derivado del ácido dicloroacético y contiene un anillo nitrobenzeno. Hay

otros componentes de este grupo, que son derivados químicos del cloranfenicol.

Para realizar su actividad interfieren con la síntesis proteica bacteriana y son bacteriostáticos.

b) Espectro antimicrobiano

El cloranfenicol fue el primer antibacteriano de amplio espectro descubierto. Es efectivo frente a gram positivas y gram negativas, así como frente a rickettsias y clamidias. Por su potencial toxicidad no debe usarse más que cuando no haya una alternativa eficaz. En muchos países se utiliza contra la fiebre tifoidea. Es muy eficaz en la meningitis por *Haemophilus influenzae* y en los abscesos cerebrales por anaerobios como el *Bacteroides fragilis* (es de segunda elección en estas patologías). Los preparados tópicos oftálmicos son usados con frecuencia en el tratamiento de la conjuntivitis bacteriana.

c) Farmacocinética y toxicidad.

Es activo por vía oral (en forma de palmitato), y difunde al LCR aunque las meninges no estén inflamadas. La forma parenteral es el succinato. Se metaboliza en el hígado.

Su toxicidad puede producir, depresión de la médula ósea causando pancitopenia, a veces grave. Da lugar al "síndrome gris" del recién nacido, con alta mortalidad.

d) Vías de administración.

Vía oral (VO).

e) Interacciones farmacológicas y efectos secundarios (ver tabla*).

Las resistencias son frecuentes y se deben a la presencia de una acetiltransferasa específica que inactiva la droga.

4. GLICOPÉPTIDOS

- Vancomicina y teicoplanina. LIPOPÉPTIDOS: Daptomicina. LIPOGLUCOPÉPTIDOS: Dalbavacina.

a) Mecanismo de acción y estructura química

Actúa a través de la inhibición de la síntesis de la pared bacteriana. Los glucopéptidos se unen, mediante puentes de hidrógeno, a los residuos de D-alanina de los precursores del peptidoglucano y bloquean la incorporación de estas subunidades al peptidoglucano por reacciones de transglucosidación. Efecto bactericida lento (tiempodependiente) sobre población sensible en fase de replicación activa. Efecto postantibiótico moderado.

La eficacia clínica se correlaciona con el tiempo de permanencia por encima de la CMI y especialmente con el valor del cociente ABC_{24h}/CMI.

La estructura química de la vancomicina consta de un disacárido (vancosamina y glucosa), dos unidades hidroxyclorotirosina, tres sistemas fenilglicina sustituidos, N-metil-leucina y la amida del ácido aspártico; todos estos componentes están unidos por una cadena peptídica de siete miembros. La teicoplanina pertenece también al grupo de antibióticos glucopéptidos, con una estructura química, por lo tanto, similar a la vancomicina. El peso molecular de los antibióticos glucopéptidos (1,45 kD) es mucho mayor que el de los β-lactámicos, los macrólidos, los aminoglucósidos o la tetraciclina.

b) Espectro antimicrobiano

Muy activos frente a cocos grampositivos. La vancomicina se utiliza para las infecciones por

estafilococos meticilin-resistentes y para el tratamiento y profilaxis de la endocarditis cuando otros antibióticos no pueden usarse debido a hipersensibilidad o a resistencias bacterianas. La teicoplanina tiene un espectro similar pero mayor duración de acción y se puede administrar por vía IM. La vancomicina por VO (no se absorbe) es el tratamiento de elección de la colitis pseudomembranosa (*Clostridium difficile*).

c) Farmacocinética y toxicidad.

La vancomicina no se absorbe por VO en la cantidad exigida para el tratamiento de infecciones sistémicas, ni siquiera en pacientes con insuficiencia renal grave, pero se recomienda monitorizar periódicamente los niveles plasmáticos para evitar toxicidad.

La teicoplanina no se absorbe por VO, pero puede administrarse por vía IM, puesto que no produce el intenso dolor que aparece con la vancomicina. No obstante, en general se utiliza por vía IV. Se une en el 90 % a la albúmina plasmática y a los tejidos, siendo su semivida en la fase terminal de 87 horas. Aproximadamente el 80 % de una dosis de teicoplanina marcada administrada se recupera en orina y el 3 % en heces al cabo de unos 16 días, excretándose el 20-30 % de una dosis IV en las primeras 24 horas.

Producen ototoxicidad y nefrotoxicidad.

d) Vías de administración (ver Tabla 9)

Son fármacos para uso por vía parenteral.

f) Interacciones farmacológicas y efectos secundarios (ver Tabla 9).

ENFERMEDAD DE CHAGAS

Manuel Ángel Ochoa Vilor, Susana Ochoa Vilor, Patricia Méndez da Cunha, María Miguélez González, Sara Díez Tejedor, Julio Tito Camino Acha

INTRODUCCIÓN

La enfermedad o mal de Chagas o tripanosomiasis americana, está producida por el parásito **Trypanosoma cruzi**. Descubierta en 1909 por Carlos Ribeiro Justiniano Chagas, médico e investigador brasileño que en su honor lleva su nombre. Es una enfermedad endémica en países del sur de América, se transmite principalmente a los seres humanos por las heces o la orina de insectos triatomíneos (vía vectorial) conocidos como vinchucas, chinches u otros nombres, según la zona geográfica.

Distribución

Tiene una distribución mundial, principalmente en América del sur, cada vez más en la parte norte de América: Estados Unidos de América y Canadá, también en Europa y algunos países africanos del Mediterráneo Oriental y del Pacífico Occidental. En el ámbito europeo España es el país que presenta mayor prevalencia.

Transmisión

Se transmite principalmente por contacto con las heces o la orina infectadas de triatomíneos el vector hematófago, habitualmente una chinche que se alimenta de sangre, siendo los reservorios los pequeños mamíferos y humanos infectados. Las deyecciones del vector, al entrar en contacto con la piel o mucosas del huésped, constituyen la vía de transmisión más frecuente. Los casos de transmisión vertical son frecuentes en las zonas endémicas. Existen, aunque son menos frecuentes, casos de transmisión horizontal a través de transfusiones y trasplantes. Se da también en la actualidad, en menor medida, la diseminación global debido al aumento de las rutas comerciales y brotes por contaminación alimentaria.

Los insectos que albergan los parásitos viven generalmente en las grietas y huecos de paredes y tejados de casas y estructuras exteriores (gallineros, corrales y almacenes en zonas rurales y suburbanas).

Se alimentan de sangre de mamíferos incluidos los humanos, están ocultos en el día y son activos por la noche, para alimentarse pican zonas expuestas del cuerpo como la cara y defecan/orinan cerca de la zona de inoculación. Los parásitos penetran en el organismo cuando la persona se frota instintivamente y empuja las heces o la orina hacia la zona de la picadura, los ojos, la boca o alguna lesión cutánea.

Otros mecanismos de transmisión del Trypanosoma cruzi:

- Por consumo de alimentos contaminados por *T. cruzi*, por contacto con heces u orina de triatomíneos o marsupiales.
- Transfusión de sangre o derivados de donantes infectados.
- Por la transmisión de la madre infectada a su hijo durante el embarazo o el parto.
- Por el trasplante de órganos provenientes de una persona infectada.
- Por accidentes de laboratorio.

Periodo de incubación

El periodo de incubación es de 1-2 semanas tras la exposición, aunque en casos de transmisión por trasplantes o transfusión puede prolongarse hasta 4 meses. Durante este periodo se produce invasión local y diseminación hematológica de amastigotes siendo detectables microscópicamente

en frotis de sangre fresca.

Cuadro clínico

La enfermedad de Chagas cursa en dos fases:

A. Fase aguda o primoinfección.

Cursa con pocos síntomas generalmente inespecíficos por lo general la mayoría de los casos pasan inadvertidos o se confunden con otras patologías. Presentan:

- Fiebre
- Hinchazón o reacción local, inflamación en el punto de entrada llamado chagoma y
- Linfadenitis regional.

Puede presentar manifestaciones sistémicas como: cefalea, palidez, mialgias, disnea, dolor abdominal, tos, hepatomegalia, exantema, nódulos dolorosos, esplenomegalia, vómitos, diarrea y anorexia. Si la picadura o penetración es por la conjuntiva del párpado puede desarrollar el **signo de Romaña** (edema periorbitario unilateral y conjuntivitis). En menos del 1% ocurren manifestaciones graves como miocarditis o meningoencefalitis.

La infección congénita afecta al 1-10% de los recién nacidos, que presentan: bajo peso al nacer, hepatoesplenomegalia, anemia, insuficiencia respiratoria y/o meningoencefalitis. La infección aguda cura espontáneamente en 1-2 semanas.

B. Fase crónica sintomática.

Las complicaciones pueden ser graves y cursar con la muerte. Si no se trata en la fase aguda, después de dos o tres meses se instaura la fase crónica, pudiendo permanecer latentes décadas o incluso durante toda la vida. En aproximadamente el 30% de los casos transcurridos 10- 30 años la infección crónica se manifiesta por la aparición de: megaesófago y megacolon, raras veces presentan dilatación de estómago, vía biliar, intestino delgado, uréter o miocardiopatía dilatada.

Se presente algunas formas.

1. Forma indeterminada. Permanecen asintomáticos durante toda la vida en aproximadamente 60% y el 70% de los infectados. Los pacientes presentan.

- **Asintomáticos:** no presentan signos ni síntomas de enfermedad.
- **Pruebas parasitológicas y serológicas positivas.**
- **ECG normal.**
- **Radiografías de tórax y de abdomen normales (esófago y colon).**

2. Forma sintomática: Los pacientes sintomáticos alcanzan aprox 30% y 40%, los síntomas son alteraciones cardíacas, digestivas y del sistema simpático y parasimpático. Los órganos diana son el esófago, el colon y el corazón principalmente. La principal forma sintomática de la enfermedad de Chagas es:

- **Enfermedad cardíaca:** El cuadro típico es de miocarditis, presentándose con disnea de esfuerzo, síncope o episodios de dolor torácico. Existe mayor riesgo de desarrollar cuadros de insuficiencia cardíaca o arritmias, que suponen la causa más importante de mortalidad en el contexto de la enfermedad de Chagas. Hay también más predisposición a la formación de trombos murales, que pueden desprenderse y entrar a la circulación general y producir ICTUS. La enfermedad cardíaca es la afectación potencialmente más grave, puede producir

insuficiencia cardíaca, alteraciones del ritmo cardíaco (arritmias o aneurismas) y muerte súbita. Entre los 15 y 30 años después del inicio de la fase aguda se presenta la miocardiopatía dilatada. Las arritmias más frecuentes son: bradicardia sinusal, bloqueo de rama derecha del haz de his (BRDHH), hemibloqueo anterior izquierdo (HBAI), bloqueo auriculoventricular (BAV), ondas T negativas, extrasístoles ventriculares multifocales o polimórficas, la taquicardia ventricular (torsades de pointes) y la fibrilación ventricular.

- **Enfermedad digestiva.** Puede afectar a cualquier parte del sistema digestivo, las zonas más afectadas son el colon y el esófago, presenta clínica semejante a los de la acalasia o la enfermedad de Hirschsprung. El **megaesófago chagásico** se manifiesta con disfagia. El **megacolon** puede cursar con clínica desde largos periodos de estreñimiento hasta vólvulos intestinales. Se produce una destrucción neuronal del sistema nervioso entérico simpático y parasimpático, que lleva a la alteración de los esfínteres y estos resultan hiperreactivos con dilatación proximal progresiva y pérdida del peristaltismo intestinal. El desarrollo cursa con estreñimiento, clínica oclusiva, acalasia y alteraciones del vaciado gástrico. Se dan también reactivaciones en los pacientes inmunodeprimidos, con clínica variable en cada caso. Los niveles de replicación parasitaria son similares a los de la fase aguda. En los casos de infección por VIH la afectación principal es del sistema nervioso, predominando las meningoencefalitis y chagomas cerebrales.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico dependerá de la fase de la enfermedad en que se encuentre el paciente, se debe de sospechar ante la presencia de **clínica** (según el estadio de la enfermedad presentaran síntomas cardiológicos o digestivos) y **antecedentes epidemiológicos** fundamentalmente en la siguiente población:

- Pacientes procedencia de áreas endémicas
- Hijos de madres nativas de áreas endémicas
- Viajeros que hayan permanecido más de un mes en áreas endémicas
- Cooperantes que han desarrollado su actividad laboral en estas zonas
- Receptores de trasplantes de donantes de zonas endémicas.

Fase aguda:

El objetivo es identificar la parasitemia en sangre periférica por métodos directos o por tinción con Giemsa en sangre periférica o por gota gruesa de sangre periférica.

Fase crónica:

Pruebas serológicas: son las usadas en esta fase, se basa en detectar anticuerpos IgG anti- T. Cruzi. Las más usadas son:

- La inmunofluorescencia indirecta (IFI).
- La hemoaglutinación indirecta (HAI) y
- El enzoinmunoanálisis (ELISA), teniendo esta última más sensibilidad y especificidad.

Para el diagnóstico en fase crónica (según OMS) hace falta la positividad de 2 pruebas serológicas realizadas por métodos diferentes. En caso de duda o discordancia, se realizará una tercera prueba para confirmar o descartar la infección, este caso se usa la **técnica de Western blot**.

Se está usando cada vez más, la detección de ADN de *T. cruzi* en sangre periférica mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en la fase aguda de la enfermedad o en la reactivación durante la fase crónica, por su mayor sensibilidad que las técnicas parasitológicas clásicas. La PCR en la fase crónica tiene poca sensibilidad (positiva en 40-70% de los pacientes). Tener en cuenta que un resultado negativo no excluye la infección.

Puede haber reacciones cruzadas con otros protozoos hemoflagelados como son:

- *Leishmania* spp. o
- *Trypanosoma rangeli*.

Pruebas complementarias

En urgencias el objetivo será descartar otras causas de infección/fiebre o según la clínica específica que presente.

- Hemograma
- Coagulación
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, bilirrubina, amilasa, PCR. CKmb, Troponina US. ProBNP.
- Sedimento y sistemático de orina.
- Radiografía de tórax posteroanterior y lateral: se observa aumentos de la silueta cardíaca
- Radiografía de abdomen simple.
- Ecocardiografía: se observan dilataciones cavitarias, aneurismas apicales e hipocinesia o acinesia fragmentaria de predominio posteroinferior intramural.
- ECG de 12 derivaciones con tira de ritmo. Nos ayuda a descartar arritmias
- Punción lumbar si clínica neurológica.

Pruebas complementarias ambulatorias:

- Observación del parásito en sangre con técnicas de observación en fresco o por medio de técnicas de PCR.
- Adultos: examen de extensión de sangre periférica, aspirado medular o líquido cefalorraquídeo teñidos con técnica de Giemsa (tripomastigotes, con utilidad en fase aguda)
- Neonatos: por microhematocrito de sangre de cordón umbilical o periférica.
- Biopsia de órganos afectados (amastigotes).
- Xenodiagnóstico cultivo en medios específicos (medio NNN)
- Serología: ELISA, IFI. Detección de Anticuerpos IgG muy sensibles en fase crónica, no es útil en neonatos en la fase aguda y pacientes inmunodeprimidos. En fase crónica las pruebas serológicas recomendadas son: anticuerpos fluorescentes indirectos (AFI), inmunoensayos enzimáticos (EIA) o enzimoimmunoanálisis (ELISA) se usan para detectar anticuerpos contra *T. cruzi*.
- Técnicas rápidas de inmunocromatografía.
- Detección por TAAN mediante PCR.
- Tránsito esofagogástrico. La más usada para valorar afectación esofágica

TRATAMIENTO

El tratamiento antiparasitario está indicado en todos los estadios de la enfermedad de Chagas. Mientras más precoz sea el diagnóstico y tratamiento en todos los pacientes, es más probable la curación parasitológica, debido a que la eficacia del tratamiento disminuye con la edad y a medida que se prolonga la duración de la infección, siendo los efectos secundarios más probables en

adultos. Se recomienda el tratamiento hasta los 50 años, a menos que haya evidencia de daño cardíaco o gastrointestinal avanzado. Para pacientes > 50 años, el tratamiento se debe de individualizar según los riesgos y beneficios potenciales. Si se evidencian signos de manifestaciones cardíacas o gastrointestinales avanzadas, los fármacos antiparasitarios no se recomiendan.

Tratamiento de elección:

- **Benznidazol: Adultos:** 5- 7mg /kg /día vía oral (máximo 400mg cada 24h) en 2 -3 tomas durante 60 días. **Niños** ≤ 12 años, 2,5 a 3,75 mg/kg 2 veces al día durante 60 días o
- **Nifurtimox: Adultos:** 8 -10mg /kg /día vía oral en 2 -3 tomas durante 90 días. En los **niños** entre **11 y 16 años**, entre 3 y 3,75 mg/kg 4 veces al día durante 90 días. En los **niños** entre **1 y 10 años**, entre 4 y 5 mg/kg 4 veces al día durante 90 días.
- En **pacientes inmunodeprimidos** se puede tratar con benznidazol o nifurtimox a dosis 5mg /kg 3 veces por semana.

Tratamiento alternativo puede usarse:

- **Posaconazol:** 300mg/ día vía oral durante 60 días.

BIBLIOGRAFÍA

- Mensa Pueyo J, Soriano Viladomiu A, García Sánchez J. E, Letang Jimenez de Anta E, López Suñé E, Marco Reverté F, Llinares Mondejar P, Barberán López J. Guía de Terapéutica Antimicrobiana 2020. Ediciones Escofet Zamora SL. Molins de Rei Barcelona. Editorial Antares. 2019.
- Molina I, Salvador F, Sánchez-Montalvá A. Actualización en enfermedad de Chagas. Servicio de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario Vall d'Hebron, Universidad Autónoma de Barcelona, PROSICS. Barcelona, España. Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. 2016;34(2):132–138.
- [https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/chagas-disease-\(american-trypanosomiasis\)](https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/chagas-disease-(american-trypanosomiasis))
- <https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/enfermedades-infecciosas/protozoos-extraintestinales/enfermedad-de-chagas>
- Protocolo de actuación: Enfermedad de Chagas en urgencias. 1ª Edición. Realizado por: Dr. Rodrigo Sanz Lorente, FEA Servicio de Urgencias. H.U. Fundación Jiménez Díaz (Madrid). Dr. Francisco Jiménez Morillas, FEA Servicio de Urgencias. H.U. 12 de Octubre (Madrid). Dr. Manuel Salido Mota, FEA Servicio de Urgencias. H.U. Carlos Haya (Málaga). Nov 2017
- Nota descriptiva sobre la Enfermedad de Chagas de la Organización Mundial de la Salud. 2020.
- Centers for disease control and prevention. Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria

LEISHMANIASIS

Victoria B. Muñoz Embuena, Saray Suárez García, Paula Dios Díez.

INTRODUCCIÓN

La leishmaniasis (o leishmaniosis) es causada por un protozoo parásito del género *Leishmania*. Es una enfermedad de evolución crónica que puede afectar la piel, mucosas y vísceras, dependiendo de la especie que causa la leishmaniasis y de la respuesta del sistema inmunológico del paciente, manteniendo en común entre ellas: el agente causal (la *Leishmania*), el vector (insectos dípteros hematófagos), el reservorio (vertebrados) y el parasitismo del sistema fagocítico mononuclear (macrófagos). Es transmitido al humano por la picadura de la mosca hembra de la arena de la familia de los flebotominos, tras haber estado en contacto con un hospedero reservorio infectado. El género *Leishmania* comprende alrededor de 30 especies, con al menos 20 de ellas patógenas para el humano.

Los reservorios son animales vertebrados, principalmente mamíferos, y pueden ser domésticos o silvestres. El reservorio doméstico más importante para *L. infantum* es el perro.

Forma parte de la lista de enfermedades tropicales desatendidas de la OMS.

Manifestaciones clínicas

Clínicamente se manifiesta de tres formas principales: cutánea, mucosa y visceral.

Leishmaniasis cutánea

L. infantum es la causa más frecuente de leishmaniasis cutánea en nuestro medio. Puede presentarse como una o varias lesiones en la piel. Puede tener la apariencia de nódulo, placa, con descamación epidérmica, o de una úlcera. Inicialmente, la úlcera está cubierta por una costra muy bien adherida al fondo; al desprenderse la costra se observa una úlcera franca conocida como el “botón de Oriente”, de fondo limpio, color rosado, redondeada, de bordes regulares y levantados, indolora y de base indurada. En ocasiones, la úlcera se sobreinfecta con bacterias y dan lugar a úlceras piógenas. Desde los primeros síntomas de la leishmaniasis cutánea, los parásitos invaden los cordones y los ganglios linfáticos y producen linfadenopatías regionales.

Leishmaniasis mucosa

Se presenta sobre todo en América Latina cuando leishmanias del subgénero *Viannia* se diseminan por vía linfática y sanguínea desde una lesión cutánea e invaden las mucosas de la región nasoorofaríngea. La invasión del parásito a la mucosa se observa inicialmente como una hiperemia con congestión nasal, que evoluciona a la formación de nódulos semejante a granos de arroz que confluyen; posteriormente aparece una úlcera y luego se perfora el tabique. El daño continúa con invasión y destrucción de tejidos contiguos como el paladar blando y duro, labios, faringe, laringe y tráquea. La evolución de las lesiones en mucosas es muy crónica y pueden persistir durante años; tienen pobre respuesta al tratamiento con antimoniales pentavalentes, por lo que las recaídas son frecuentes. Se hace evidente la destrucción de estructuras cartilaginosas.

Leishmaniasis visceral “Kala-azar”

Es la forma sistémica de la enfermedad causada por el complejo *L. donovani*–*L. infantum*, en la cual, tras la multiplicación del parásito en la piel, que puede causar o no una lesión pequeña transitoria, los parásitos y los macrófagos infectados alcanzan órganos y tejidos hematopoyéticos (hígado, bazo, médula ósea, ganglios linfáticos, etc.). La mayoría de las infecciones son asintomáticas, aunque algunos pacientes desarrollan leishmaniasis visceral clínica. La desnutrición y la inmunosupresión, en particular la infección por VIH, predisponen a la enfermedad clínica. El

período de incubación usualmente es entre 2 semanas y 2 meses. La leishmaniasis visceral puede ser endémica, esporádica o epidémica. En las zonas donde es endémica, la leishmaniasis visceral tiende a ser crónica y afecta especialmente a los niños y adultos jóvenes. La enfermedad se caracteriza por fiebre crónica, hepatoesplenomegalia, adenopatías y pérdida de peso. Se produce pancitopenia y una hipergammaglobulinemia policlonal. El oscurecimiento de la piel de la cara, manos, pies y abdomen se encuentra típicamente en la India (el nombre hindi, kala-azar, significa "fiebre negra" o "fiebre mortal"). Los signos de desnutrición se desarrollan a medida que avanza la enfermedad. Las infecciones intercurrentes son frecuentes.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de laboratorio es necesario para confirmar la sospecha clínica de leishmaniasis. Se basa en la visualización del parásito o su material genético (ADN y ARN), ya sea a partir de extendidos (frotis) o cultivos del material obtenido de la lesión cutánea o mucosa (para los casos de leishmaniasis cutánea y mucosa) o del material obtenido a partir de aspirado o biopsias de médula ósea, hígado o bazo (en el caso de leishmaniasis visceral).

Sin embargo, en algunos casos de leishmaniasis mucosa o visceral no siempre es posible visualizar o aislar el parásito y, por ello, el diagnóstico puede ser clínico y estar ayudado por la presencia de anticuerpos específicos contra *Leishmania* spp.

TRATAMIENTO

El tratamiento de la leishmaniasis depende de varios factores, como la forma de la enfermedad, las afecciones concurrentes, la especie del parásito y la ubicación geográfica.

- En muchas ocasiones, la leishmaniasis cutánea se resuelve clínicamente sin tratamiento y no en todos los pacientes que se someten a tratamiento se produce la erradicación parasitaria. Los beneficios del tratamiento incluyen una curación más rápida de las lesiones cutáneas, menor probabilidad de recurrencia, disminución de la gravedad de las cicatrices y un menor riesgo de diseminación de la infección. En general, se recomienda terapia local para el tratamiento de la leishmaniasis cutánea sin complicaciones (antimoniales pentavalentes o paromomicina tópica). En caso de complicación local o afectación mucosa se prefiere la terapia sistémica ya sea oral con azoles o miltefosina, o intravenosa con antimoniales pentavalentes, anfotericina B liposomal o pentamidina. Se acepta el uso de tratamientos locales intralesionales o termoterapia para la leishmaniasis cutánea localizada.
- Los agentes con actividad contra la leishmaniasis visceral incluyen anfotericina B, fármacos antimoniales pentavalentes, paromomicina y miltefosina. La anfotericina liposomal tiene la mayor eficacia terapéutica y el perfil de seguridad más favorable para el tratamiento de la LV. Aunque existen vacunas contra la leishmaniasis canina con un alto nivel de eficacia, no hay vacunas eficaces contra la enfermedad en humanos ni tampoco regímenes farmacológicos profilácticos. La prevención y el control de la leishmaniasis requieren una combinación de estrategias de intervención, dado que la transmisión se produce en un sistema biológico complejo que engloba el reservorio humano o animal, el parásito y el flebótomo vector. Las principales estrategias son por tanto el diagnóstico precoz y el tratamiento temprano y eficaz, la lucha antivectorial y el control de los reservorios animales.

BIBLIOGRAFÍA

- Aronson N, Herwaldt BL, Libman M, et al. Diagnosis and Treatment of Leishmaniasis: Clinical

Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America (IDSA) and the American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH). Clin Infect Dis 2016; 63:e202.

- Control of the leishmaniasis: report of a meeting of the WHO Expert Committee on the Control of Leishmaniasis, Geneva, 22-26 March 2010.
- Croft S. L., Buffet P. A. Leishmaniasis, Capítulo 356. En Cecil y Goldman, Tratado de Medicina Interna, 24ª Edición. Elsevier, 2013. p. 2030-2035.
- Velez Bernal I. D., Robledo Restrepo S. M., Muskus López C., Leishmaniasis, Capítulo 2.2., Experto Universitario de Medicina Tropical, Editorial Médica Panamericana, 2020.
- <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/leishmaniasis>

ENFERMEDAD DE LYME

Pilar Cuesta Fuente, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La enfermedad de Lyme está causada por la espiroqueta *Borrelia burgdorferi*, que es transmitida por la picadura de una o varios de los 4 tipos de garrapata (figura 1), generalmente del género *Ixodes*, de distribución mundial:

- *Ixodes scapularis*: la garrapata del ciervo en el noreste y centro de Estados Unidos.
- *Ixodes pacificus*: *Ixodes pacificus* (costa occidental de los Estados Unidos).
- *Ixodes ricinus* en Europa
- *Ixodes persulcatus* en Asia.

Los huéspedes de estas garrapatas son fundamentalmente pequeños roedores y otros mamíferos silvestres (ciervos) y domésticos (perros y gatos). El ser humano también puede ser parasitado, dando lugar a una enfermedad que cursa en estadios y con manifestaciones clínicas multisistémicas que afectan a la piel, articulaciones y sistema nervioso.



Figura 1

DIAGNÓSTICO

Manifestaciones clínicas

La enfermedad de Lyme suele comenzar con la fase de eritema migratorio (estadio 1) antes de diseminarse (estadio 2) y originar infección persistente (estadio 3):

Estadio 1 o infección temprana localizada

Después de un periodo de incubación de 3 a 32 días, aparece el denominado **eritema migrans o migratorio** (figura 2) en el sitio de la picadura de la garrapata (por lo común en muslo, ingle o axila) en el 80% de los pacientes. El cuadro clásico inicial incluye una mácula o pápula rojiza en la zona de la picadura, que se amplía poco a poco hasta formar una lesión anular con un borde rojo vivo y centro claro de varios centímetros. La *Borrelia burgdorferi* se disemina vía cutánea, linfática o hemática, ocasionando tras varios días o semanas el siguiente estadio: estadio 2



Figura 2

Estadio 2 o infección temprana diseminada

Algunos pacientes no perciben el eritema migratorio y acuden días o semanas después con lesiones cutáneas anulares secundarias, similares a la inicial, pero más pequeñas y con manifestaciones sistémicas inespecíficas, déficits neurológicos o bien manifestaciones cardíacas:

- **Manifestaciones inespecíficas:** incluyen cefalea, rigidez cervical, fiebre, escalofríos, mialgias, artralgias, malestar y fatiga. Suelen ceder en unas semanas.
- **Déficits neurológicos:** aparecen en el 15% de los pacientes e incluyen meningitis, encefalitis, inflamación de pares craneales, radiculoneuropatía motora y sensitiva, mononeuritis, ataxia o mielitis.
- **Manifestaciones cardíacas:** afectan al 8% de los pacientes, siendo los cuadros más comunes el bloqueo AV fluctuante y la miopericarditis aguda.

Estadio 3 o infección persistente

sucede en el 60% de los pacientes varias semanas o meses tras la primoinfección no curada y se caracteriza por ataques intermitentes de artritis oligoarticular de grandes articulaciones. También, con menos frecuencia, puede existir afectación del sistema nervioso, la memoria, el ánimo o el sueño. En Europa y Asia se observa acrodermatitis crónica atrófica como manifestación cutánea tardía.

Síndrome posterior a enfermedad de Lyme: meses o años después de haber sufrido la enfermedad, el 10% de los pacientes tienen dolor subjetivo, manifestaciones neurocognitivas o síntomas de fatiga.

Diagnóstico

El diagnóstico se basa en un cuadro clínico compatible asociado a antecedentes epidemiológicos de riesgo de exposición a garrapatas. El diagnóstico por serología es el más empleado. Se

recomienda una primera determinación serológica mediante **enzoinmunoanálisis (ELISA)** y su posterior confirmación mediante una prueba más específica como es el **Western-Blot**, considerando que habitualmente no se detectan las IgM frente a *Borrelia burgdorferi* hasta pasadas 3-4 semanas de la infección y las IgG tras 6-8 semanas. Las IgG e IgM pueden permanecer años después del tratamiento.

TRATAMIENTO

- **Doxiciclina 100mg:** 100 mg cada 12 horas durante 14-21 días (tratamiento de elección).
- **Amoxicilina 500 mg** cada 8 horas o **cefuroxima 500 mg** cada 12 horas durante 14-21 días si riesgo de exposición solar o en caso de embarazo.
- **Ceftriaxona** 2gr/ 24 h iv o **cefotaxima** 2gr/ 8 h iv durante 14-21 días en caso de enfermedad diseminada con afectación del SNC, carditis o artritis significativas.

El eritema desaparece a las dos semanas del inicio de la antibioterapia, el resto de síntomas pueden durar meses.

Es eficaz la protección de zonas expuestas, extirpación de la garrapata en las primeras 72 horas y aplicar repelentes de insectos.

PROFILAXIS

- **Doxiciclina 200mg** dosis única. El riesgo de infección por *Borrelia burgdorferi* después de una picadura comprobada de garrapata es tan pequeño que no está indicada sistemáticamente la profilaxis con antibióticos. Sin embargo si hay dudas o es difícil la vigilancia se puede evitar la enfermedad con una sola dosis de **200 mg de doxiciclina** en un plazo de 72 horas después de la picadura.

BIBLIOGRAFIA

- Nadelman R.B, Hanincovak, Mukherjee, Differentiation of reinfection from relapse in recurrent Lyme disease. N Engl J. Med. 2012.
- Diagnóstico y tratamiento médico Diagnostic Trade Mark, INC. 2010
- HARRINSON. Manual de Medicina.19 edición 2017. KASPER.FAUCI.HAUSE. LONGO. JAMESON. LOSCALZO
- Cardenas-de la Garza JA, De la Cruz-Valadez E, Ocampo-Candiani J, Welsh O. Clinical spectrum of Lyme disease. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2019 Feb;38(2):201-208. doi: 10.1007/s10096-018-3417-1. Epub 2018 Nov 19. PMID: 30456435.
- Van Hout MC. The Controversies, Challenges and Complexities of Lyme Disease: A Narrative Review. J Pharm Pharm Sci. 2018;21(1):429-436. doi: 10.18433/jpps30254. PMID: 30458921.
- Patton SK, Phillips B. CE: Lyme Disease: Diagnosis, Treatment, and Prevention. Am J Nurs. 2018 Apr;118(4):38-45. doi: 10.1097/01.NAJ.0000532071.32468.f7. PMID: 29543607.
- Treviño Castellano M, Navarro de la Cruz D, Trastoy Pena R. *Borrelia burgdorferi* serology and diagnosis of Lyme disease in the healthcare area of Santiago de Compostela (Galicia, Spain): 2006-2016. Med Clin (Barc). 2018 Aug 22;151(4):162-163. English, Spanish. doi: 10.1016/j.medcli.2017.11.013. Epub 2017 Dec 9. PMID: 29233538.
- Guillén Martín S, Núñez Cuadros E, Tagarro García A, Calvo Rey C; en representación de la Sociedad Española de Reumatología Pediátrica (SERPE) y la Sociedad Española de Infectología Pediátrica (SEIP). Posicionamiento de la AEP, la SERPE y la SEIP sobre el diagnóstico de la enfermedad de Lyme basado en la evidencia [Position statement of the AEP, SERPE, and SEIP on the evidence-based diagnosis of Lyme disease]. An Pediatr (Barc). 2019

Jul;91(1):66-67. Spanish. doi: 10.1016/j.anpedi.2019.04.018. Epub 2019 May 29. PMID: 31153796.

- Compendio de Medicina Interna. C. Rozman. Segunda Edición.
- Vázquez-López ME, Fernández G, Díaz P, Díez-Morrondo C, Pego-Reigosa R, Coira-Nieto A. Utilidad de los estudios serológicos en los centros de Atención Primaria para el diagnóstico precoz de la enfermedad de Lyme [Usefulness of serological studies for the early diagnosis of Lyme disease in Primary Health Care Centres]. Aten Primaria. 2018 Jan;50(1):16-22. Spanish. doi: 10.1016/j.aprim.2017.01.008. Epub 2017 May 2. PMID: 28476293; PMCID: PMC6836939.
- Bush L.M. Vazquez-Pertejo M.T. Manual MSD. Enfermedad de Lyme. <https://www.msdmanuals.com/es-es/professional/enfermedades-infecciosas/espiroquetas/enfermedad-de-lyme>

NEUROCISTICERCOSIS

María Osawa Rodríguez, Victoria Muñoz Embuena, Pilar Cuesta Fuente, Julio Tito Camino Acha.

INTRODUCCIÓN

La neurocisticercosis (NCC) es la infección del sistema nervioso central (SNC) causada por la larva del cestodo *Taenia solium*.

La neurocisticercosis en nuestro país era excepcional. Sin embargo, es una de las principales causas de crisis comiciales en numerosos países en vías de desarrollo y su incidencia está aumentando en España en relación con la inmigración de personas procedentes de zonas endémicas.

Se trata de una antroponosis, pues el humano es el único reservorio o fuente de infección. Sin embargo, en su ciclo requieren de un hospedador intermediario, el ganado porcino en el caso de *T. solium*.

El cisticerco de *T. solium* tiene la capacidad de evolucionar en el humano si este ingiere los huevos del parásito presentes en alimentos vegetales contaminados o en el agua. Una vez en el duodeno, por acción del jugo pancreático, el embrión presente dentro de los huevos penetra la pared intestinal y, por vía sanguínea, se dispersa por todo el organismo, en particular a músculos y masa encefálica.

Cuadro clínico

Los cisticercos en el SNC pueden dar una clínica muy variable dependiendo de la edad del paciente y del número, localización y tamaño de los quistes.

Puede haber casos en los que la infección por *T. solium* sea oligosintomática o asintomática y que el único dato sea la expulsión de anillos o proglótides en las heces. Cuando hay síntomas, van a depender de la ubicación del cisticerco y las reacciones inflamatorias que pueda despertar:

- **Crisis epilépticas:** es la manifestación clínica más frecuente (50-65 %). Suelen ser crisis tónico-clónicas.
- **Cefalea hemicraneal o bilateral:** manifestación clínica más frecuente junto a las crisis epilépticas (40%). Frecuentemente es confundida con migrañas o cefaleas tensionales.
- **Hipertensión intracraneal:** se manifiesta con náuseas, vómitos, disminución del nivel de conciencia, alteración del comportamiento...
- **Síntomas focales:** puede haber déficit motor, piramidalismo, ataxia cerebelosa.
- **Encefalitis aguda:** por reacción inflamatoria intensa del huésped y deterioro del nivel de conciencia, convulsiones, disminución de la agudeza visual, vómitos, papiledema... Este cuadro es más frecuente en mujeres y niños.
- **Hidrocefalia.**
- **Compresión medular:** muy rara (1%). Puede manifestarse con dolor, trastornos de esfínteres o alteraciones motoras – sensitivas.

DIAGNÓSTICO

Para el diagnóstico es necesario una historia clínica exhaustiva, valorar los datos epidemiológicos, la clínica y la confirmación a través de pruebas complementarias.

Pruebas complementarias

Según las manifestaciones clínicas podremos solicitar.

- **Analítica sanguínea:** hemograma, bioquímica con PCR, coagulación básica.
- **Punción lumbar:** contraindicada en hipertensión endocraneal.
- **Pruebas de neuroimagen:** las técnicas de imagen como la **tomografía computarizada** y **resonancia magnética** son necesarias para determinar el número, el estadio, la localización y el tamaño de las lesiones, así como las características de la respuesta inflamatoria del huésped.
- **Pruebas inmunológicas:** la serología es de gran ayuda para confirmar el diagnóstico cuando las pruebas de imagen no son patognomónicas, lo cual ocurre en la mayoría de los casos. La serología puede realizarse en líquido cefalorraquídeo o en muestras de sangre, y la sensibilidad es prácticamente la misma en ambas muestras. Se recomienda la detección de antígenos dominantes mediante inmunoelectrotransferencia (Western Blot; Eitb), dada la mayor sensibilidad de estas técnicas en relación con las de ELISA.
- **Otras pruebas:**
 - **Biopsia cerebral** o medular. Histología del cisticerco.
 - **Parásitos subretinianos** en el fondo de ojo.
 - **Calcificaciones de músculos** (más frecuente en muslo) a través de Rx.

Diagnóstico diferencial

Se debe realizar el diagnóstico diferencial con otras patologías como:

- Absceso cerebral
- Toxoplasmosis
- Neurosífilis
- Tuberculomas
- Neoplasias primarias o metástasis.

TRATAMIENTO

Debido a las variedades de presentación de esta enfermedad, no es posible estandarizar un solo tratamiento, el cual dependerá del número, localización y viabilidad de los parásitos en el sistema nervioso central. Antes de iniciar el tratamiento farmacológico se debe de monitorizar la función hepática.

1. El tratamiento de elección consiste en la utilización de dos fármacos cestícidias juntos:

- **Albendazol (Eskazole 400mg)** a dosis 15 mg/Kg/día (administrado cada 12 horas) y
- **Praziquantel (Biltricide 600mg)** a dosis 50 mg/Kg/día (administrados cada 8 horas) durante tres-cuatro semanas.
- **Prednisolona o la dexametasona.** La administración de corticoides es un paso vital en la regulación del proceso inflamatorio agudo que ocurre después de la degradación de quistes viables. La prednisolona o la dexametasona se utilizan comúnmente como adyuvantes a la terapia cisticida.
- **Antiepilépticos:** en casos que involucran síntomas evidentes y múltiples quistes viables, puede indicarse la terapia farmacológica antiepiléptica, aunque su uso es controvertido.

Existen dos excepciones de tratamiento con antihelmínticos:

- **Encefalitis cisticercosa:** Dexametasona a altas dosis, otras veces se trata con manitol. Se

debe evitar antihelmínticos por riesgo de HTIC por aumento de edema cerebral.

- **Cisticercos calcificados:** el sistema inmune ha destruido los parásitos. Estos pacientes tienen mayor riesgo de epilepsia secundaria a calcificaciones y por ende, algunos necesitarán terapia anticonvulsiva. Si los quistes son viables, se deberá poner primero tratamiento con cesticidas y posteriormente, anticonvulsivos.

2. El tratamiento de segunda elección: el tratamiento neuroquirúrgico es el tratamiento de segunda elección cuando los cesticidas no son efectivos. Se considera el tratamiento de elección en la cisticercosis ventricular y en la ocular.

El control y la prevención de la transmisión de *T. solium* debe ser una prioridad clave requiriéndose una mayor conciencia de la infección y la transmisión en los países desarrollados no endémicos donde la enfermedad ha mostrado un aumento significativo y donde los portadores humanos de *T. solium* deben identificarse para recibir el tratamiento óptimo.

BIBLIOGRAFIA

- J. Martínez Pérez, et al, Neurocisticercosis, una causa infrecuente de cefalea. SEMERGEN Vol. 31. Núm. 6. (2005) 284-285.
- L. B. Gripper, S. C. Welburn, Neurocysticercosis infection and disease—A review, Acta Tropica 166 (2017) 218–224
- L. Imirizaldu et al, Neurocisticercosis: Una enfermedad emergente. Anales Sis San Navarra [online]. 2004, vol.27, n.2, pp.201-209. ISSN 1137-6627.
- O.H. Del Brutto et al, Revised diagnostic criteria for neurocysticercosis, Journal of the Neurological Sciences 372 (2017) 202–210.

SALMONELOSIS

Helmuth Guillen Zabala, Marta María Cobos Siles.

INTRODUCCIÓN

El género *Salmonella* es una de las especies bacterianas más ampliamente estudiadas y que mejor se conoce. Se divide en dos especies capaces de producir enfermedad en las personas: *S. enterica* y *S. bongori*. Los reservorios de la enfermedad son extraordinariamente variados, y predominan los de origen heterólogo (animal) sobre los homólogos (humanos). Por lo general, los animales productores de carne y las aves de corral se encuentran afectados con mayor frecuencia. De todos, el pollo y sus derivados pueden ser los más importantes (p. ej., huevos infectados).

En el caso de las fiebres tifoideas y paratifoideas, producidas por *S. typhi* y *S. paratyphi*, el huésped es el ser humano. Se corresponde con las llamadas salmonelas no ubicuas, es decir, que la transmisión solo puede ocurrir entre individuos de la misma especie, sin que exista huésped intermediario. En este caso, el agua y los alimentos contaminados por las deposiciones de los enfermos y de los portadores no enfermos son los vehículos de transmisión fundamentales. En los países desarrollados, la salmonelosis es una auténtica excepción, producida por el consumo de verduras contaminadas consumidas crudas, mariscos recogidos de zonas insalubres, etc. Por el contrario, en los países en vías de desarrollo, donde el riesgo de contaminación fecal sigue siendo importante, la incidencia de enfermedad por salmonelas se mantiene en un nivel alto y con un gran número de portadores, que suman hasta el 5% de los convalecientes.

La Shigelosis o disentería bacilar, es producida por una bacteria enteroinvasiva del género *Shigella*, todas las especies poseen una exotoxina con acción citotóxica, enterotóxica y neurotóxica. Su hábitat es el colon, y su único reservorio son los seres humanos, aunque se han detectado algunos brotes en colonias de primates. Se transmite a través del contacto directo o indirecto (alimentos y líquidos contaminados, principalmente) con heces de personas infectadas.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico requiere el aislamiento e identificación de la bacteria de muestras clínicas apropiadas. El coprocultivo es la forma más frecuente de diagnóstico de estas infecciones.

Clínica: Las manifestaciones clínicas de la Salmonelosis presentan una gran variedad, la gastroenteritis aguda es la expresión clínica más común, y los síntomas aparecen entre 8 y 48 h, generalmente 24 h, después de la ingesta de los alimentos contaminados. El comienzo suele ser repentino, con dolor abdominal cólico, seguido de náuseas y diarrea. Las heces son acuosas y profusas, y a veces presentan moco y algunas trazas de sangre. El vómito puede faltar o prolongarse poco tiempo. La fiebre es habitual, al menos durante 48 h, acompañada casi siempre de cefalea intensa.

Las fiebres tifoideas y paratifoideas son enfermedades sistémicas graves que afectan al sistema retículo endotelial, al tejido linfoide intestinal y a la vesícula biliar. Los síntomas habituales incluyen fiebre alta, malestar general, dolor de cabeza, diarrea o estreñimiento, erupción macular en el pecho, esplenomegalia y hepatomegalia. A menudo, tras la fase aguda de la enfermedad puede aparecer un prolongado estado de portador asintomático. Las complicaciones más graves son la perforación intestinal y las manifestaciones neurológicas. Las fiebres paratíficas se caracterizan en general por presentar cuadros con tendencia a una menor gravedad que la fiebre tifoidea, con una mortalidad inferior.

La Shigelosis tras un período de incubación de 1 a 3 días, que puede a veces prolongarse hasta 1 semana en el caso de *S. dysenteriae* serotipo 1, se produce un cuadro de diarrea aguda, con

fiebre, náuseas, vómitos, cólicos y tenesmo. Incluso en las formas leves, las heces presentan más moco del que suele observarse en otros tipos de diarrea. La mayoría de los casos en individuos sanos, son leves y los síntomas desaparecen en unos pocos días. Puede haber progresión (en cuestión de horas a días) a la disentería franca con deposiciones frecuentes que contienen sangre y moco, acompañadas de cólico abdominal y tenesmo. Los pacientes con infección severa pueden tener más de 20 deposiciones disintéricas en un día. El dolor abdominal puede simular una apendicitis o, en lactantes pequeños y recién nacidos, intususcepción o enterocolitis necrotizante. *Shigella* ocasionalmente causa infecciones invasivas como meningitis, osteomielitis, artritis y abscesos esplénicos. La sepsis por *Shigella*, rara en personas sanas, ocurre con mayor frecuencia en recién nacidos, niños pequeños o desnutridos y las personas con VIH, teniendo un mal pronóstico. Las complicaciones intestinales de la Shigelosis son poco frecuentes, pero a menudo graves e incluyen prolapso rectal, obstrucción intestinal, megacolon tóxico y perforación.

La Shigelosis en países desarrollados se ha asociado con síndrome de intestino irritable, además de poder manifestar síntomas neurológicos (convulsiones) y artritis reactiva (en particular aquellos con el haplotipo HLA B27).

Pruebas complementarias.

- Hemograma.
- Bioquímica con glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, GOT, GPT, LDH, amilasa, bilirrubina, PCR, VSG.
- Coprocultivo.
- Hemocultivos.

Desde 2013, la FDA de los EE. UU., ha aprobado varios paneles de diagnóstico basados en PCR para la detección de patógenos entéricos, incluida la salmonella y shigella. Los hallazgos de laboratorio de la fiebre tifoidea incluyen anemia con leucopenia; también se puede observar leucocitosis, especialmente en los niños o en los primeros días de la enfermedad. Es frecuente que las enzimas hepáticas y musculares estén elevadas en las pruebas de función.

Las manifestaciones hematológicas de la Shigelosis incluyen la reacción leucemoide (recuentos de neutrófilos > 50.000 por μL) y el síndrome urémico hemolítico.

El coprocultivo es la forma más frecuente de diagnóstico de la gastroenteritis por salmonella y shigella. En el caso de la fiebre tifoidea y de enfermedad sistémica por serotipos no tifoideos, se debe recurrir al hemocultivo y al cultivo de muestras de otro origen como médula ósea, nódulos linfáticos, biopsias óseas, etc.

TRATAMIENTO EN URGENCIAS

La piedra angular de la terapia de individuos sintomáticos con gastroenteritis ya sea por salmonella o shigella, es el reemplazo de líquidos y electrolitos. La rehidratación oral es suficiente en la mayoría de los casos, pero en los que la vía oral no esté disponible, se requerirá hidratación intravenosa.

No se recomienda el uso de agentes antimicrobianos para el tratamiento de la Salmonelosis o Shigelosis gastrointestinal no grave en niños o adultos sanos, pero si se recomienda para personas con evidencia de sepsis o infección extraintestinal o para poblaciones específicas con riesgo de bacteriemia y enfermedad diseminada, además en ciertos entornos para prevenir o mitigar brotes.

- La mayor parte de los pacientes pueden ser manejados con éxito en el domicilio.

- La hospitalización puede ser necesaria si el paciente tiene vómitos persistentes y no tolera la ingestión de fluidos, si está séptico o si ha desarrollado una complicación específica..

Antibacteriano	Dosis	Salmonelosis	Fiebre tifoidea	Shigelosis
Azitromicina	500mg c/ 24h vo.	5- 7días (1ªdosis 1gr.)	5- 7días (1ªdosis 1gr.)	3 días
Cefixima	200mg c/ 12h vo.	3- 7días	10- 14días	5 días
Ceftriaxona	2gr c/ 24h iv.	3- 7días	10- 14días	5 días
Ciprofloxacino	500mg c/12h vo. 400mg c/12h iv.	3- 7días	7- 10días	3 días

*Pacientes inmunodeprimidos o en bacteriemias, la duración de la antibioterapia debe prolongarse.

- Alerta: El cultivo además de dar el diagnóstico, permite la identificación de la susceptibilidad a los antibióticos, que es esencial en esta era de aumento de la resistencia antimicrobiana.
Alerta: No se recomienda el uso de antibióticos para el tratamiento de la gastroenteritis no grave por salmonella o shigella.

BIBLIOGRAFIA

- Lima Aldo A.M.,Warren Cirle A.,Guerrant Richard L., 101 - Enteritis inflamatorias bacterianas, Mandell, Douglas y Bennett. Enfermedades infecciosas. Principios y práctica (Octava edición), edited by Bennett John E. MD MACP,Dolin Raphael MD,Blaser Martin J. MD, 2016, Pages 1317-1324, ISBN 978-84-9022-917-0.
- Kotloff, K.L., Riddle, M.S., Platts-Mills, J.A., Pavlinac, P., Zaidi, A.K.M., 2018. Shigellosis. The Lancet. 2018;391, 801–812.
- Pérez Guerrero P.,Galán Sánchez F.,Gutiérrez Saborido D.,Guerrero Lozano I., Infecciones por enterobacterias, Medicine, Volume 11, Issue 55, 2014, Pages 3276-3282.
- Fernández-Crehuet Navajas J.,García Rodríguez A.,Muñoz Bravo C., Capítulo 72 - Intoxicación por alimentos. Seguridad alimentaria, Gisbert Calabuig. Medicina legal y toxicológica (7.ª edición), edited by Villanueva Cañadas Enrique, 2019, Pages 1072-1083, ISBN 978-84-9113-096-3.
- 5. Leiva J.,Alonso M. Fernández,Rubio M.,Ruiz-Bravo A., Infecciones por Salmonella y Yersinia, Medicine, Volume 12, Issue 50, 2018, Pages 2941-2951, ISSN 0304-5412.

DENGUE

Joan Francesc Jofre Vidal, María Peñaranda Vera, Luisa Martín Pena.

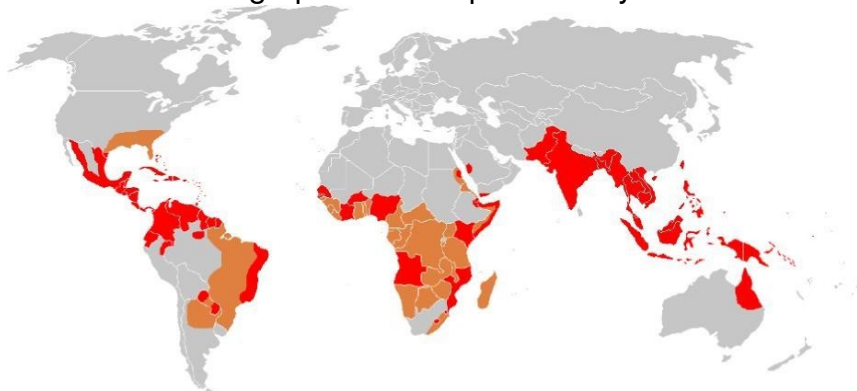
INTRODUCCIÓN

El virus del Dengue es un virus de ARN, pequeño monocatenario que abarca cuatro serotipos distintos (DEN -1 a DEN -4). Estos serotipos del Dengue están estrechamente relacionados y pertenecen al género *Flavivirus*, familia *Flaviviridae*.

Los diferentes serotipos del virus del Dengue se transmiten a los humanos mediante picaduras de mosquitos *Aedes* infectados, principalmente *Ae. aegypti*. Este mosquito es una especie tropical y subtropical ampliamente distribuida alrededor del mundo. Los brotes de Dengue también se han atribuido a *Aedes albopictus*, *Aedes polynesiensis* y varias especies del complejo *Aedes scutellaris*.

Los viajes tienen una participación esencial en la epidemiología mundial de las infecciones por Dengue, ya que aquellos con viremia pueden transportar los serotipos y cepas del dengue hacia áreas con mosquitos que pueden transmitir la infección.

El Dengue en el viajero puede presentarse de forma diferente en comparación con la población endémica (la mayoría de ellos en el grupo de edad pediátrica y con inmunidad preexistente).



DIAGNÓSTICO

ANAMNESIS

Antecedente de exposición en los últimos 15 días en áreas conocidas de transmisión activa de la enfermedad (ocupación, turismo, desplazamientos) o contacto con personas que hayan sufrido dengue, transfusiones u hospitalización.

CLÍNICA

Después de un período de incubación de 4 a 10 días, la infección causada por cualquiera de los cuatro serotipos del virus puede producir una gran variedad de alteraciones, aunque la mayoría de las infecciones son asintomáticas o subclínicas. Se piensa que la infección primaria induce inmunidad protectora de por vida contra el serotipo causante de la infección. Las personas que sufren una infección están protegidas contra la enfermedad clínica por un serotipo diferente en los siguientes dos a tres meses de la infección primaria, pero no tienen inmunidad protectora cruzada a largo plazo. De hecho, existe el llamado fenómeno de inmunoamplificación, por el que en una segunda infección por un serotipo diferente, el virus se une a los anticuerpos neutralizantes producidos durante la primoinfección por el serotipo anterior, formando el complejo virus/ac, que se une al receptor Fc de la superficie celular del monocito, lo cual facilita su ingreso en la célula, originando una alta replicación viral, viremia elevada e invasión de gran cantidad de células.

Los factores individuales de riesgo determinan la gravedad de la enfermedad e incluyen: infección secundaria, edad, raza y posibles enfermedades crónicas (asma bronquial, anemia de células falciformes y diabetes mellitus).

La infección por Dengue es una enfermedad sistémica y dinámica. Presenta un amplio espectro clínico que incluye manifestaciones clínicas graves y no graves. Después del período de incubación, la enfermedad comienza abruptamente y le siguen tres fases de evolución: la febril, la crítica y la de convalecencia.

Fase febril

Es típico que los pacientes desarrollen fiebre alta de forma abrupta. La fase febril aguda dura de 2 a 7 días y a menudo está acompañada de rubor facial, eritema de la piel, artromialgias (enfermedad quebrantahuesos) y cefalea. Algunos pacientes pueden tener dolor de garganta, faringe inyectada e inyección conjuntival. También son comunes la anorexia, las náuseas y vómitos. Estas características clínicas son indistinguibles en los casos de dengue grave y no grave. Por lo tanto, el seguimiento de los casos para detectar los signos de alerta y otros parámetros clínicos, es crucial para reconocer la evolución hacia la fase crítica.

Se pueden observar manifestaciones hemorrágicas leves, como petequial y sangrado de mucosas (por ejemplo, nasal y de las encías). El sangrado vaginal masivo (en mujeres en edad fértil) y el sangrado gastrointestinal pueden ocurrir en esta fase, pero no es lo común. A menudo encontramos hepatomegalia. En el hemograma, la anormalidad más precoz es una leucopenia, lo cual debe alertar al médico de una alta probabilidad de dengue.

Fase crítica

Alrededor del momento de la disminución de la fiebre, cuando la temperatura cae a 37,5 °C o 38 °C o menos y permanece por debajo de este valor, usualmente en los días 3 a 7 de la enfermedad, se puede presentar un aumento en la permeabilidad capilar junto con mayores valores del hematocrito. Esto marca el inicio de la fase crítica. El período de extravasación de plasma dura generalmente entre 24 y 48 horas.

La leucopenia progresiva seguida de una rápida disminución del número de plaquetas precede usualmente la extravasación de plasma. En este momento, los pacientes que no presentan aumento de la permeabilidad capilar mejoran, mientras que los que tienen un aumento de la permeabilidad capilar pueden empeorar como resultado de la pérdida del volumen plasmático. El grado de extravasación varía. El derrame pleural y la ascitis se pueden detectar clínicamente dependiendo del grado de extravasación de plasma y del volumen de reemplazo de líquidos. Por tanto, la placa de tórax y la ecografía abdominal pueden ser herramientas útiles para el diagnóstico. Un aumento superior al valor de referencia del hematocrito a menudo refleja la gravedad de la extravasación de plasma.

Esta depleción de volumen plasmático puede ser muy grave, metiendo al paciente en una situación de shock hipovolémico con deterioro orgánico (hepatitis, encefalitis, miocarditis), acidosis metabólica y coagulación intravascular diseminada. Asimismo, durante esta fase se puede producir también un sangrado grave, que acompañe a la situación de hipovolemia, o sin extravasación plasmática evidente. Durante el sangrado, es frecuente la leucocitos, que sustituye a la leucopenia.

Se dice que los pacientes que mejoran después de la caída de la temperatura tienen dengue no grave.

* La trombocitopenia puede estar asociada con alteraciones en la megacariocitopoyesis causada por la infección de las células hematopoyéticas humanas y con el deterioro del crecimiento de células progenitoras, lo que resulta en disfunción plaquetaria (activación y agregación de plaquetas), mayor destrucción o consumo (secuestro o consumo periférico). La hemorragia puede

ser consecuencia de la trombocitopenia y la disfunción plaquetaria asociada o de la coagulación intravascular diseminada. En resumen, ocurre un desequilibrio transitorio y reversible de los mediadores, citocinas y quimiocinas durante el dengue grave, impulsado probablemente por una elevada carga viral temprana, lo que conduce a disfunción de las células endoteliales vasculares, trastorno del sistema de hemocoagulación, y, luego, a extravasación de plasma, choque y sangrado.

Fase de recuperación

Si el paciente sobrevive a la fase crítica de 24 a 48 horas, en las siguientes 48 a 72 horas tiene lugar una reabsorción gradual de los líquidos del compartimiento extravascular.

Algunos pacientes pueden tener una erupción parecida a “islas blancas en un mar rojo”. Algunos pueden presentar prurito generalizado. Son comunes en esta etapa la bradicardia y los cambios en el electrocardiograma.



EXPLORACIÓN FÍSICA

Los datos semiológicos en la infección por Dengue van a depender de la fase de la enfermedad en la que nos encontremos, así pues, mientras que en la fase inicial puede que la exploración física sea normal, en la fase crítica puede que encontremos múltiples manifestaciones de la enfermedad, tales como letargia o irritabilidad (en caso de afectación del SNC), signos de sobrecarga hídrica (anasarca, hipofonesis en la auscultación pulmonar si hay derrame pleural, ascitis...), hepatomegalia y/o esplenomegalia... Asimismo, en caso de disregulación de la homeostasis de la coagulación, podremos encontrar petequias (prueba del lazo o Rumpel Leede), sangrado de mucosas (epistaxis, gingivorragia, sangrado gastrointestinal...). Finalmente, en caso de Dengue grave, deberemos buscar signos y/o síntomas que nos permitan identificar el estado de shock por hipovolemia secundaria a la extravasación de líquidos, tales como hipotensión, taquicardia, hundimiento del globo ocular, signo del pliegue, mal relleno capilar, oligoanuria...

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

En todo paciente con sospecha de infección por Dengue, se solicitarán las siguientes pruebas complementarias:

- Analítica de sangre con hemograma (control de hematocrito, hemoglobina y recuento plaquetario), coagulación sanguínea y bioquímica (pruebas de función renal, hepática, albúmina para evaluar la extravasación plasmática y parámetros para determinar la afectación de otros órganos potencialmente afectados).
- Otras pruebas microbiológicas para descartar otras infecciones, tales como hemocultivos, prueba rápida de malaria, frotis y gota gruesa, urocultivo +/- otras serologías según sospecha y datos clínicos (VIH, virus de hepatitis, CMV, VEB...).
- Gasometría arterial en función de la situación del paciente (evaluación niveles de lactato...).

- Pruebas de imagen también según la situación del paciente:
 - . Rx tórax para descartar condensaciones a nivel de parénquima pulmonar, derrame pleural...
 - . Ecografía abdominal para descartar la presencia de ascitis +/- otras complicaciones.
 - . TAC craneal para descartar edema cerebral +/- otras complicaciones.
 - . Ecocardiograma transtorácico para ver respuesta cardíaca a situación hemodinámica...

Pruebas diagnósticas específicas

A pesar de que ante la sospecha de Dengue no hay que esperar el resultado de las pruebas diagnósticas confirmatorias para iniciar los cuidados específicos, la confirmación de laboratorio es fundamental para diferenciar esta enfermedad de otros cuadros clínicos similares, para detectar los casos precozmente y para la vigilancia epidemiológica.

Las muestras deben obtenerse lo más rápidamente posible tras la aparición de la fiebre para maximizar el rendimiento diagnóstico. El virus está presente en sangre desde un día antes del inicio de los síntomas hasta unos 5-7 días después. El antígeno NS1 aparece también durante ese periodo de tiempo aunque suele estar presente en sangre algunos días más. A partir del 3-4o día se detecta la presencia de IgM anti dengue que permanecerá detectable durante varios meses. La IgG es más tardía apareciendo hacia los 10-14 días tras el debut de la fiebre. Pruebas diagnósticas disponibles:

- **En fase aguda** (primeros 5-7 días tras el debut de la fiebre):
 - o Determinación del antígeno NS1: incluida en test de diagnóstico rápido.
 - o Determinación de ARN del virus en suero o en orina (RT-PCR): permite el diagnóstico de certeza y la determinación del serotipo del virus.
 - o Cultivo viral: con fines de investigación más que asistenciales.
- **En fase convaleciente** (tras 5-7 días del debut de la fiebre):
 - o Determinación de IgM: incluida en test de diagnóstico rápido.
 - o Determinación de IgG: no es útil para el diagnóstico en fase precoz y en personas procedentes de área endémica puede ser positiva por exposiciones previas. Puede dar reacciones cruzadas por exposición o vacunación previa a otros flavivirus (fiebre amarilla, virus de la encefalitis japonesa o virus West Nile).

Para el diagnóstico inmediato de la infección por el virus del dengue existen test rápidos que pueden realizarse a la cabecera del paciente. Se recomiendan aquellos que incluyen la determinación simultánea de antígeno NS1 e IgM. La realización de estas pruebas no excluye la necesidad de realizar pruebas diagnósticas serológicas y de PCR, más sensibles y específicas.

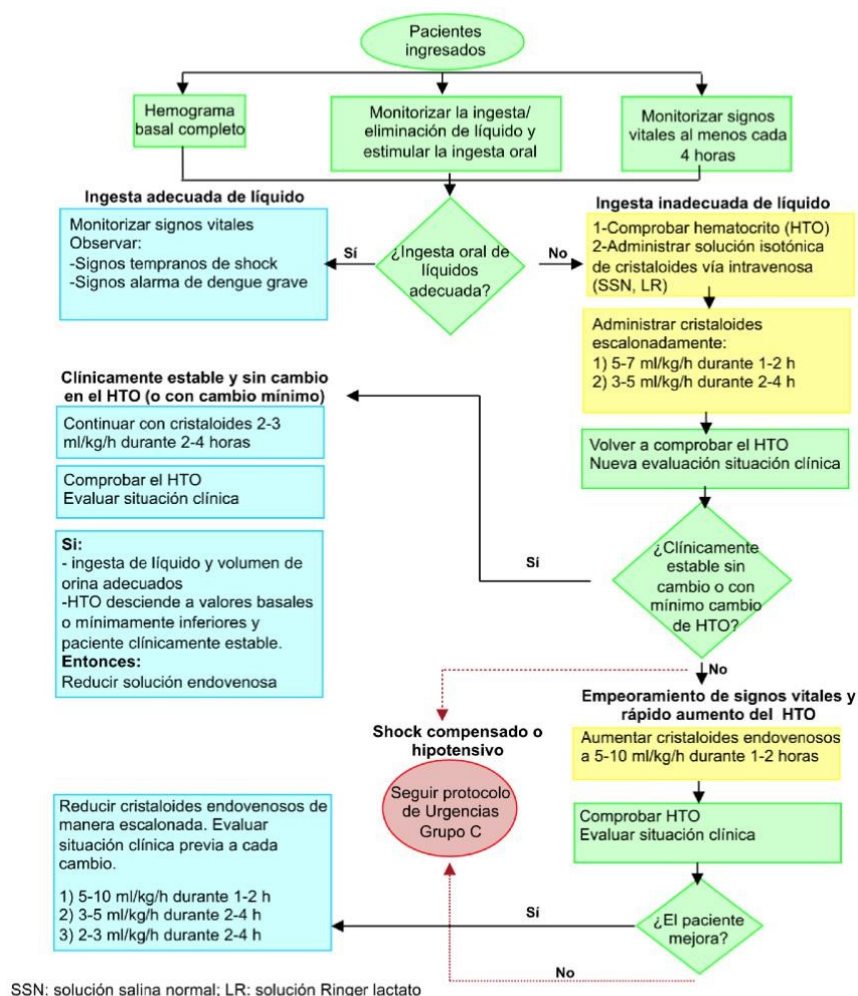
El dengue es una enfermedad de declaración obligatoria.

TRATAMIENTO

Los pacientes sin signos de alarma ni criterios de gravedad, y que no presenten factores de riesgo, serán atendidos en Atención Primaria. Importante ver evolución diaria por el carácter dinámico de la infección, y estimular la ingesta de líquido siempre y cuando el individuo tolere.

Aquellos sujetos con signos de alarma, factores de riesgo o comorbilidades que pueden empeorar el cuadro clínico producido por el Dengue (embarazadas, edades extremas de la vida, obesidad, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, enfermedades hemolíticas crónicas como la drepanocitosis...) se ingresarán en el Hospital para vigilancia más estrecha.

En los sujetos con signos de alarma, será importante mostrar especial atención a la presencia de signos de extravasación plasmática, mantener un balance de fluidos adecuado (monitorizar ingresos y egresos, monitorización estrecha de signos vitales, hematocrito antes y después de la infusión de sueroterapia (después c/ 6-8 horas), y determinar glucemia, enzimas hepáticas, electrolitos, lactado, pH.



BIBLIOGRAFÍA